周培源力学竞赛辅导

理论力学

综合应用专题

序 言

发展历史：

1894年匈牙利数学竞赛，冯.卡门、爱德华、泰勒、列夫.西拉得、G.波利亚、冯.纽曼

1902年罗马尼亚数学竞赛

1934年前苏联中学生数学竞赛，数学奥林匹克竞赛

1938年美国数学竞赛

1949年保加利亚数学竞赛

1956年我国数学竞赛

1959年国际中学生数学竞赛

序 言

发展历史：

20世纪，中学生、大学生竞赛得到蓬勃发展

1967年国际中学生物理奥林匹克竞赛

1968年国际中学生化学奥林匹克竞赛

1976年国际建筑设计竞赛

1977年国际大学生程序设计竞赛

1985年国际大学生数学建模竞赛

序 言

发展历史：

力学和数学是科学发展史上的孪生子

1988年我国大学生力学竞赛，原定四年一次

第一届62人，2007年第六届近万名

受到周培源基金会的支持，改名周培源大学生力学竞赛，改两年一次，分为个人赛和团体赛

第八届29个省（市）、自治区280所高校，17026人参赛

试题风格

1. 趣味性

不管会不会做，首先会对题目产生兴趣，因为每个题目都有简单的故事情节，有些还有些奇怪的现象

1）有些问题是未经提炼的力学问题，已知、求解不是那么明显，如何提炼和处理这些问题更富有挑战性；

2）力学问题可以表现得丰富多彩，甚至还可以融入富有哲理的内涵；

3）哪些奇怪现象的背后就是某些力学原理在起作用；

试题风格

2. 灵活性

考察学生力学素养的高低：力学概念清楚，能领悟问题的实质，了解处理问题的方法和思路，有时可以不经过复杂分析就能看出或猜出一部分答案。

设计问题时，作者有意识地使部分结论有可能被看出或猜出，从而大大降低问题的难度，同时明显减少工作量。

试题风格

3. 发散性思维

不容易找到思路，需要在各种可能的方法中试探比较，需要将学过的知识进行分类、组合、过滤。

设计发散性思维问题，增加难度，让学生体会到从不同角度提出问题对思维方式的影响。

题目类型解析与点评

类型一：点或刚体的静力学

（1）典型摩擦问题

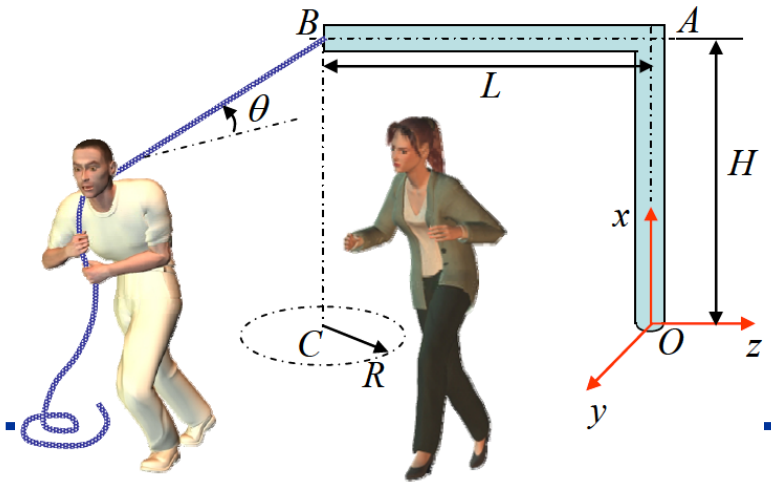
涉及知识点：

- **物体的受力分析**
- **基本概念：力对点的矩、力对轴的矩、力偶、力系的简化等**
- **平面任意力系的平衡方程**
- **空间任意力系的平衡方程**
- **考虑摩擦时物体的平衡问题**

2007年第六届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

二、骄傲自满的大力士（35分）：

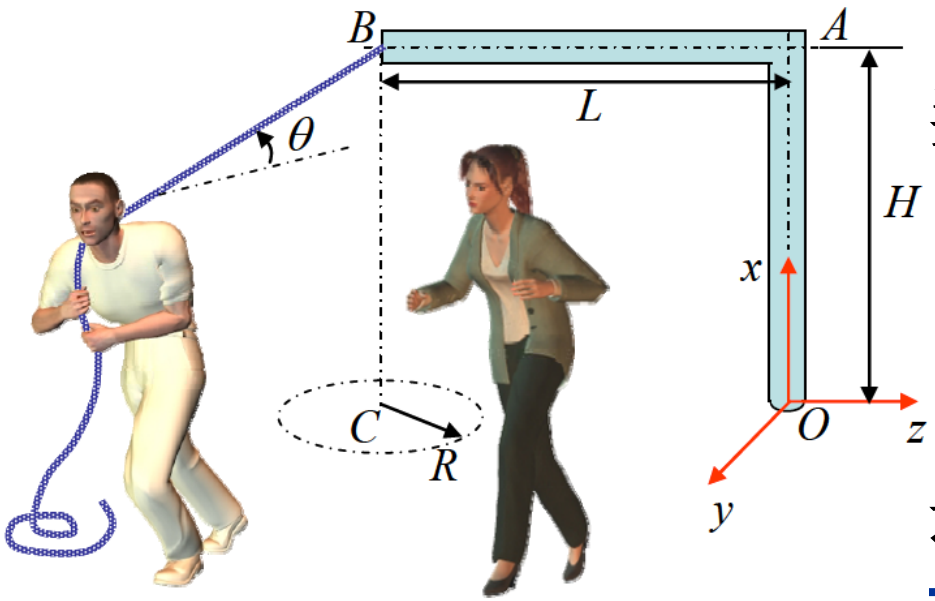
有位大力士总是自命不凡，他夫人决定找机会教训他一下。正好附近足球场的球门坏了一半，剩下的半边球门如图所示：立柱OA垂直固定于水平面上，沿x轴方向，高为H=2.4m，横梁AB平行于地面，沿z轴方向，长为$L=H$。立柱和横梁均为实心圆柱，直径均为D=0.06m。夫人经过计算后想出了注意：和丈夫比赛，看谁能把球门拉倒。比赛规则是：通过系在横梁B端中点的绳索，只能用静力拉球门；绳索上有且只有B点系在与地面固定的物体上。绳索的重量不计，长度不限。球门不计自重，采用第三强度理论，材料的屈服应力σ_s=57MPa。



大力士认为自己肯定不会输，因为他知道两人鞋底与地面摩擦因数都是f=0.5，自己重量为G_1=700N，夫人重量为G_2=510N。为了显示自己的大度，他允许夫人享受一点点优惠条件。于是，夫人以B在地面的投影C为圆心，在地面上画了一个半径R=0.8m的圆圈，

要求丈夫身体在地面的投影不能进该圆圈，但她自己不受限制。大力士认为这么个小圆圈没什么了不起，就同意了。

大力士抽签先上场，他决定让绳索与*xoy*平面平行，但绳索与地面夹角不知多大为好，于是他在不同的角度试了多次，尽管每次都用了最大力气，但是球门居然纹丝不动，也看不出有明显的变形。而夫人上场后一用力就把球门拉倒……

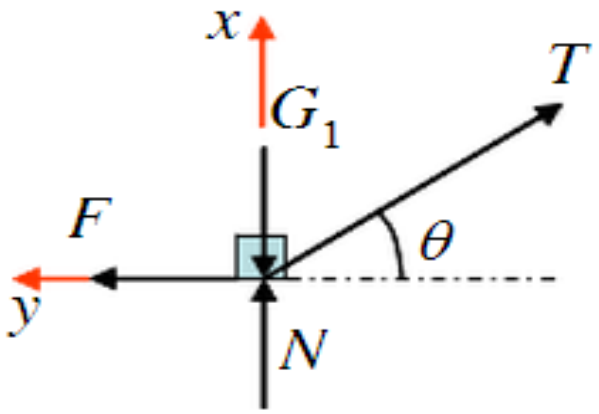


（1）当大力士让绳索与地面成θ角度时，绳索中的拉力最大为多大？该最大拉力与大力士拉绳的姿势有无关系？

（2）当大力士让绳索与地面成θ角度时，球门中最危险点的坐标值是多少？

（3）在限制条件下，θ角为多少时大力士最接近把球门拉倒？夫人可能采用什么方式把球门拉倒？

解答：（1）当大力士让绳索与地面成θ角度时，绳索中的拉力最大为多大？该最大拉力与大力士拉绳的姿势有无关系？



如图所示，大力士使出最大力时，其受力方程为：

$$\begin{cases} T\cos\theta = F \\ G_1 = N + T\sin\theta \\ F = fN \end{cases}$$

解出：

$$T = \frac{fG_1}{\cos\theta + f\sin\theta}$$

如果把大力士处理为刚体，可以发现力的平衡方程不变（因此绳中的张力不变），这时多一个力矩的平衡方程可以求出身体相对地面倾斜的角度。因此拉绳的姿势不影响绳中最大拉力的大小。

2007年第六届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

解答：（2）当大力士让绳索与地面成θ角度，球门中最危险点的坐标值是多少？

对B点，绳子张力分量大小为

$$T_{\mathrm{x}}=\frac{fG_1\sin\theta}{\cos\theta+f\sin\theta},T_{\mathrm{y}}=\frac{fG_1\cos\theta}{\cos\theta+f\sin\theta}$$

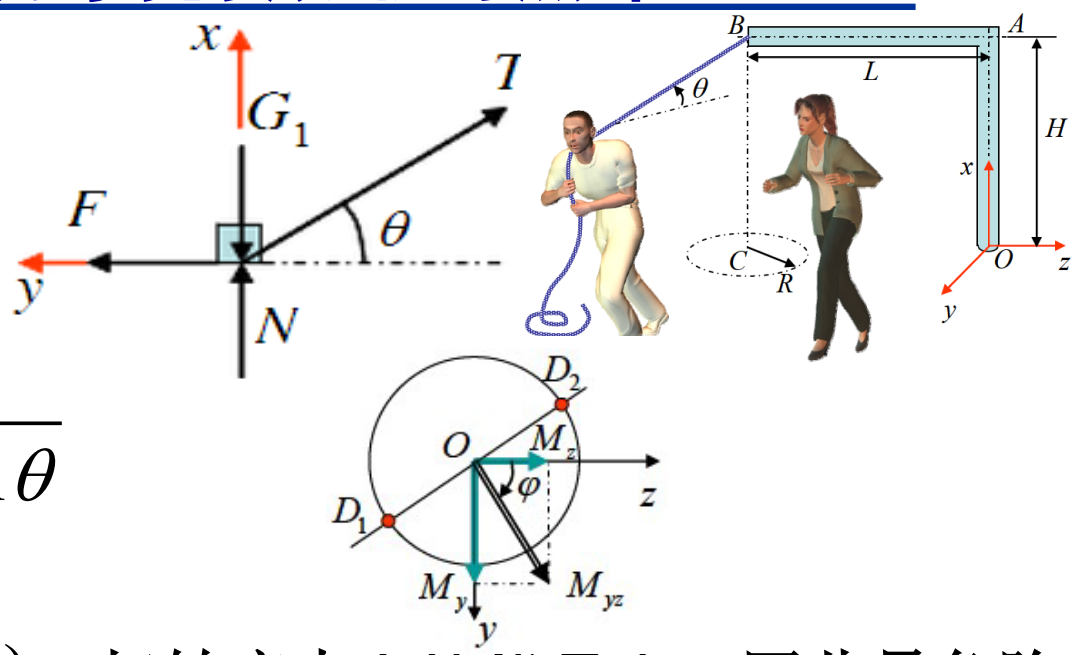
绳中张力对O点的力矩为

$$\overrightarrow{M}_o=\overrightarrow{r_{OB}}\times\vec{T}=(H\vec{i}-L\vec{k})\times(-T_x\vec{i}+T_y\vec{j})$$

$$\overrightarrow{M}_o=T_yL\vec{i}+T_xL\vec{j}+T_yH\vec{k}$$

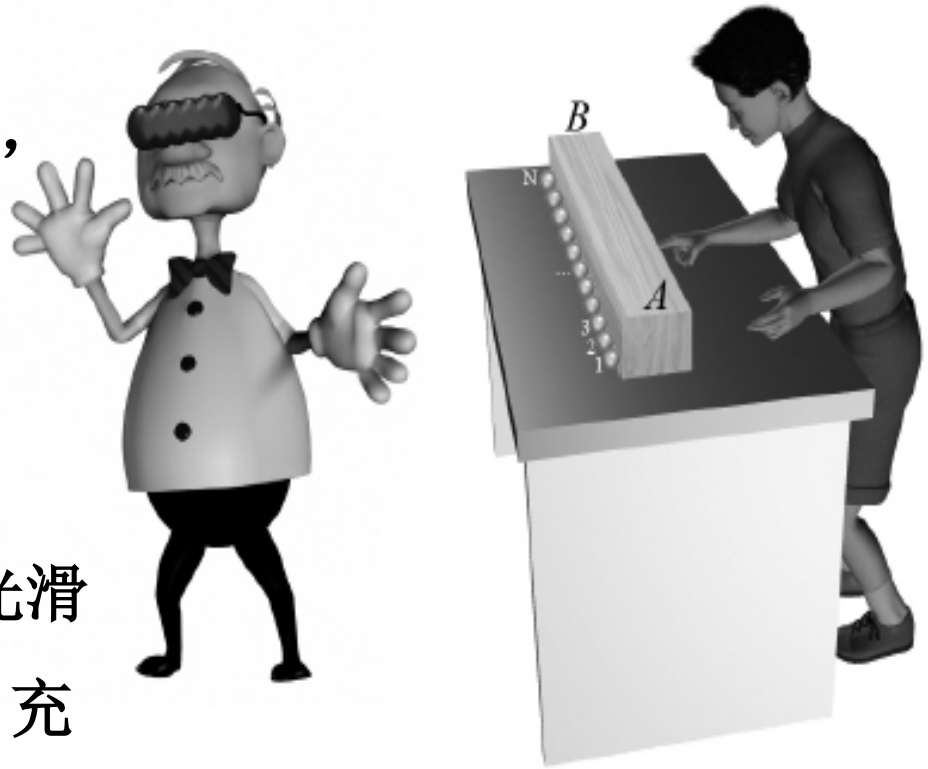
弯矩$\overrightarrow{M_y}=T_xL\vec{j},\overrightarrow{M_z}=T_yH\vec{k}$，合弯矩$M_{yz}$与$z$轴角度为

$$\tan\varphi=\frac{M_y}{M_z}=\tan\theta$$



扭转应力在边缘最大，因此最危险点可能在与合弯矩M_{yz}垂直的D_1点（压）和D_2点（拉）。考虑到压力的影响，D_1点最危险，所以最危险点坐标为$\left(0,\frac{1}{2}D\cos\theta,-\frac{1}{2}D\sin\theta\right)$

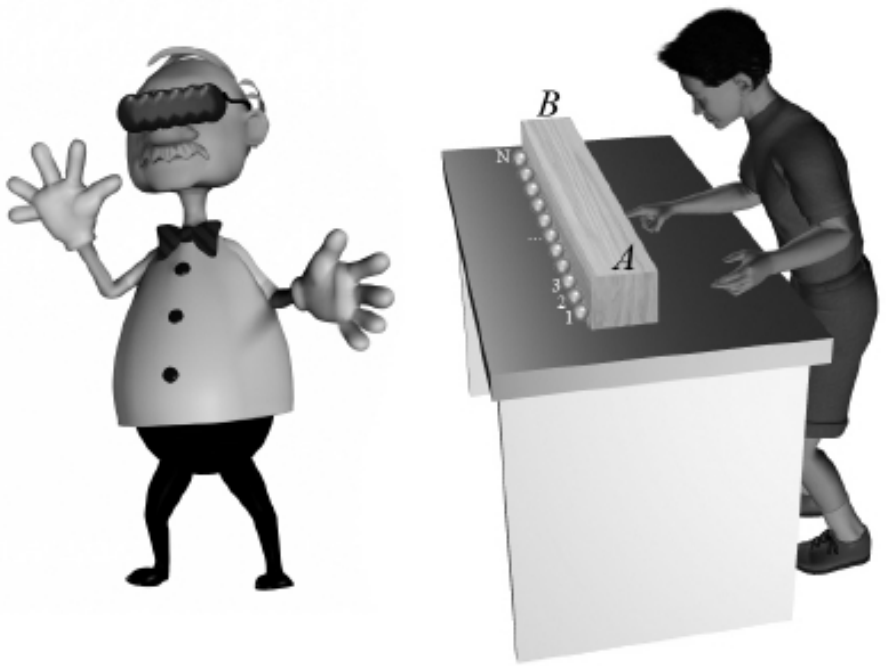
四、令人惊讶的魔术师（20 分）



一根均质细长木条 AB 放在水平桌面上，已知沿着 AB 方向推力为F_1时刚好能推动木条。但木条的长度、重量和木条与桌面间的摩擦因数均未知。

魔术师蒙着眼睛，让观众把 N 个轻质光滑小球等间距地靠在木条前并顺序编号（设 N 充分大），然后在图示任意位置慢慢用力推木条，要求推力平行于桌面且垂直于 AB 。当小球开始滚动时，观众只要说出运动小球的最小号码n_{min}和最大号码n_{max}，魔术师就能准确地说出推力的作用线落在某两个相邻的小球之间。

魔术师让观众撤去小球后继续表演，观众类似前面方式在任意位置推动木条，只要说出刚好能推动木条时的推力F_2，魔术师就能准确地指出推力位置。

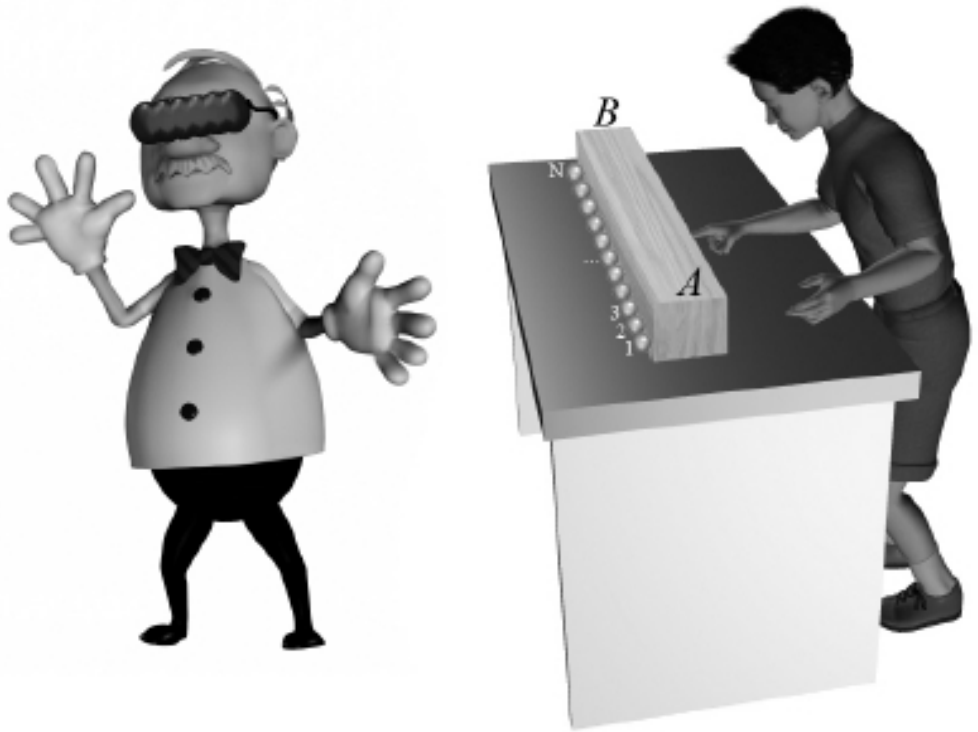


（1）简单说明该魔术可能涉及的力学原理（4 分）。

（2）如何根据滚动小球的号码知道推力作用在哪两个相邻小球之间（12 分）？

（3）如果观众故意把F_2错报为$F_2/2$，魔术师是否有可能发现（4 分）？

解答：（1）魔术的力学原理：沿不同方向推动木条时，需要的推力大小不同，木条运动的方式也不同：沿AB推，推力F_1最大，木条平动；垂直AB在不同位置推动木条，木条绕不同的点转动，且推力F_2的大小、转动位置均与推力位置有关。



（2）设木条质量为M，长度为 L，与桌子摩擦因数为 μ 。若沿AB推，木条平动，临界推力为

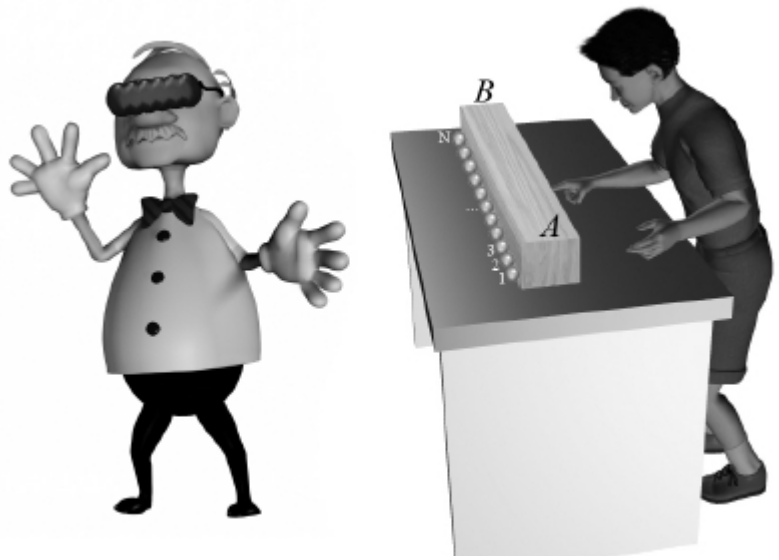
$$F_1=\mu Mg \qquad (a)$$

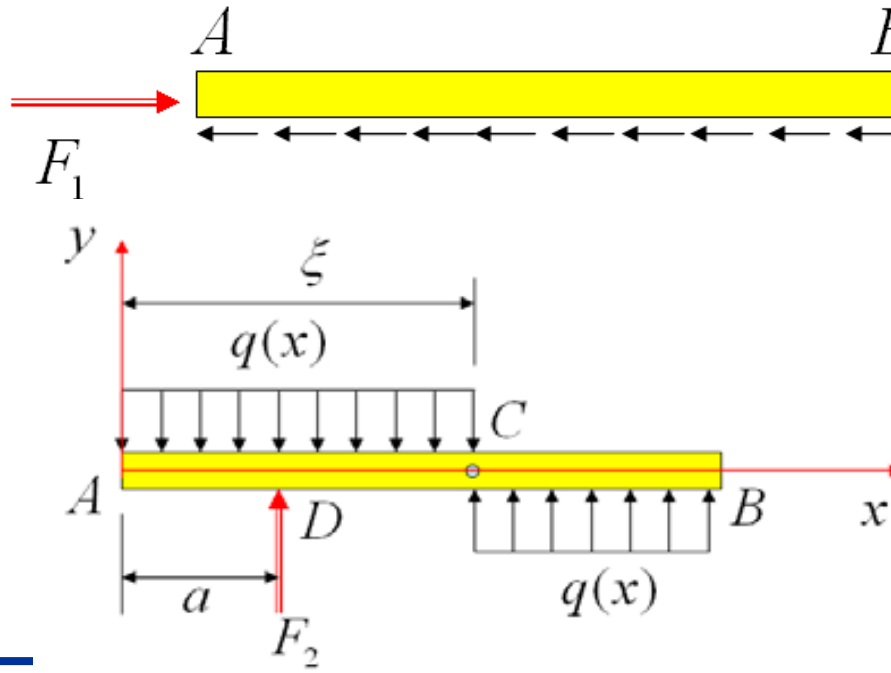
建立坐标系Axy（如右下图），设垂直推AB的力F_2与A 端距离为a（由对称性，设推力在左半部分），杆绕C点转动，AC距离为ξ。

对均质杆，对桌面压力分布为$q(x)=Mg/L$，垂直杆推时，由y方向力的平衡和对D点的力矩平衡关系，有

$$F_2-\int_0^{\zeta}\mu q(x)dx+\int_{\zeta}^{L}\mu q(x)dx=0 \qquad (b)$$

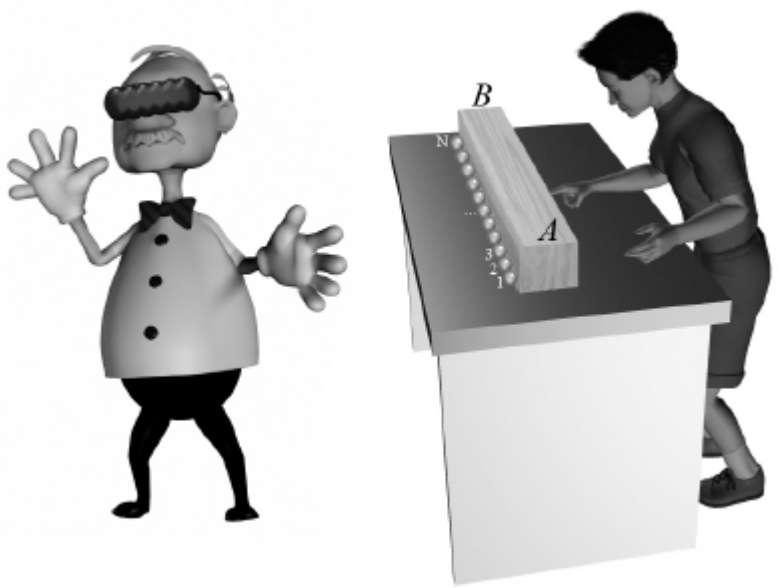
$$\int_0^{\zeta}q(x)(x-a)dx-\int_{\zeta}^{L}q(x)(x-a)dx=0 \qquad (c)$$



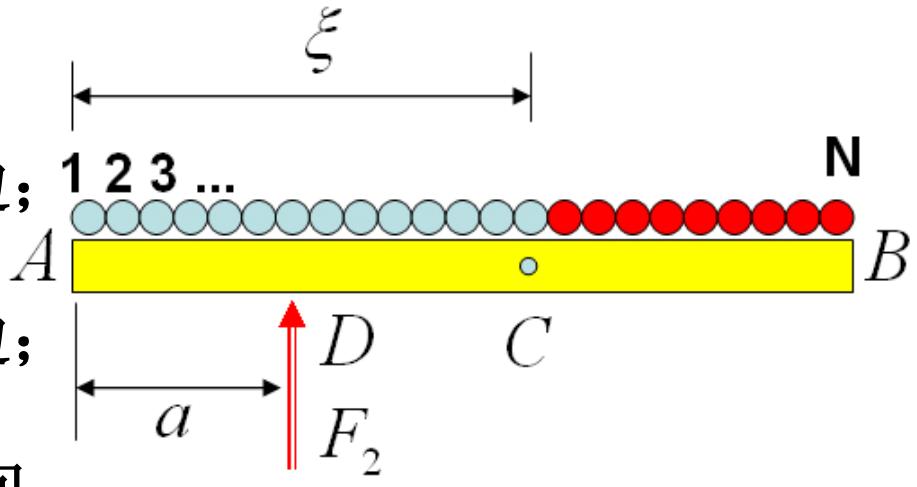


从式(*c*)解出

$$\xi = a + \frac{\sqrt{2(L-a)^2 + 2a^2}}{2} \quad 或 a = \frac{(2\xi^2 - L^2)}{2(2\xi - L)} \quad (d)$$



已知*N*个小球平均分配在长度为*L*的区间（不一定相互紧挨着），分为*Q*段。木条绕*C* 点运动时，*AC*部分小球运动，*CB*部分小球不动。



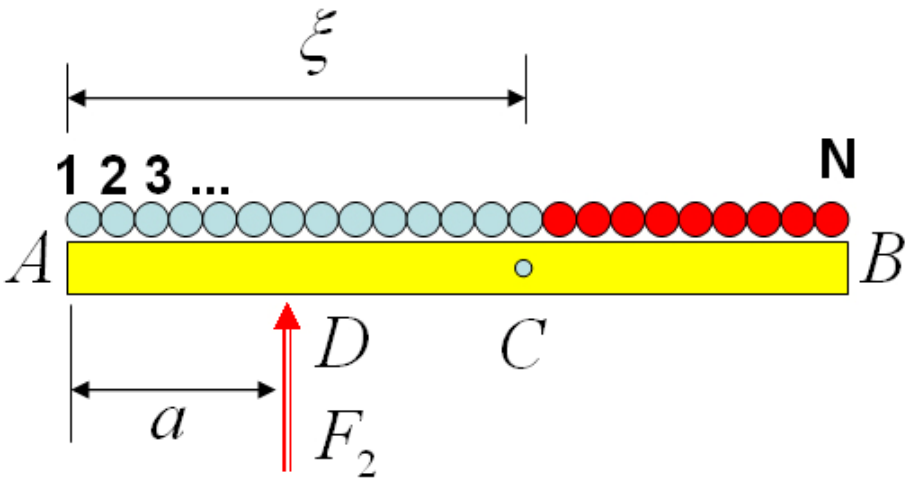
如果min n =1， max $n < N$，则表示作用力在左边；

如果min n >1， max $n = N$，则表示作用力在右边；

如果 min n =1， max $n = N$，则表示作用力在中间。

设作用力在左边，则$n_{\min}=1$，杆转动后 AC部分n个小球运动，有

$$n=(n_{\max}-n_{\min}+1)=n_{\max} \qquad (e)$$



则 AC 长度$\xi=nL/Q$，把ξ和n代入(d)，得

$$num=\frac{2n_{\max}^2-Q^2}{4n_{\max}-2Q} \qquad Q=N,or\ N-1,or\ N+1 \qquad (f)$$

（注：有不同的分法，比如4个小球可以把直线段平均分成3份、5份）

由于小球运动的号码是整数，所以上式还需要取整数。最后得到作用力的位置在[num, num+1]号码的小球之间。

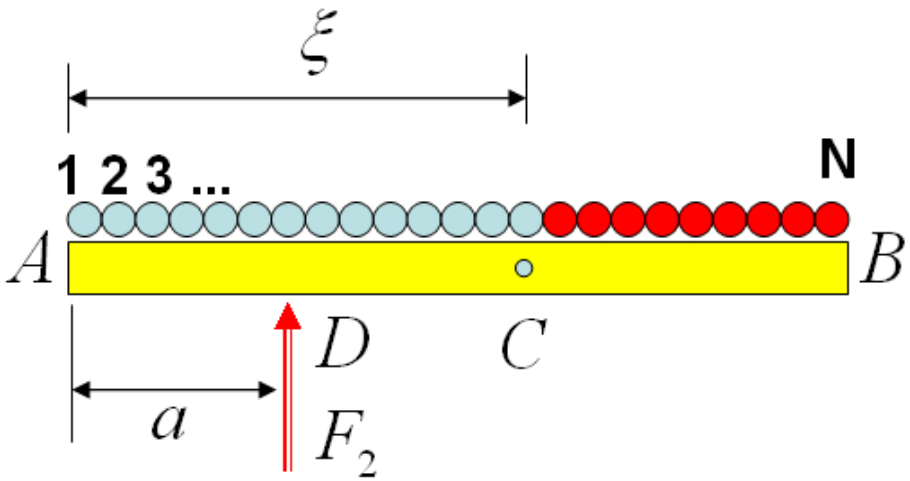
（3）沿*AB*方向的推力$F_1=\mu Mg$；垂直*AB*推时，从公式(*b*)和(*c*)中还可以解出

$$F_2=\frac{\mu Mg\left[-(L-2a)+\sqrt{(L-2a)^2+L^2}\right]}{L} \tag{g}$$

把F_1和F_2的比值算出来，设

$$\frac{F_2}{F_1}=\frac{\sqrt{(L-2a)^2+L^2}-(L-2a)}{L}=\eta$$

可以得到 $\eta\in[\sqrt{2}-1,1]=[0.414,1]$



即 $\eta\in[0,\sqrt{2}-1)=[0,0.414)$ 是不可能出现的。因此魔术师根据η值的范围就可以肯定观众的数据有否有问题。若$\eta\in[\sqrt{2}-1,2\sqrt{2}-2)=[0.414,0.828)$时，观众故意报错一半就会被发现。若 $\eta\in[2\sqrt{2}-2,1]=[0.828,1]$ 时，观众故意报错一半不会被发现。

题目类型解析与点评

类型一：点或刚体静力学

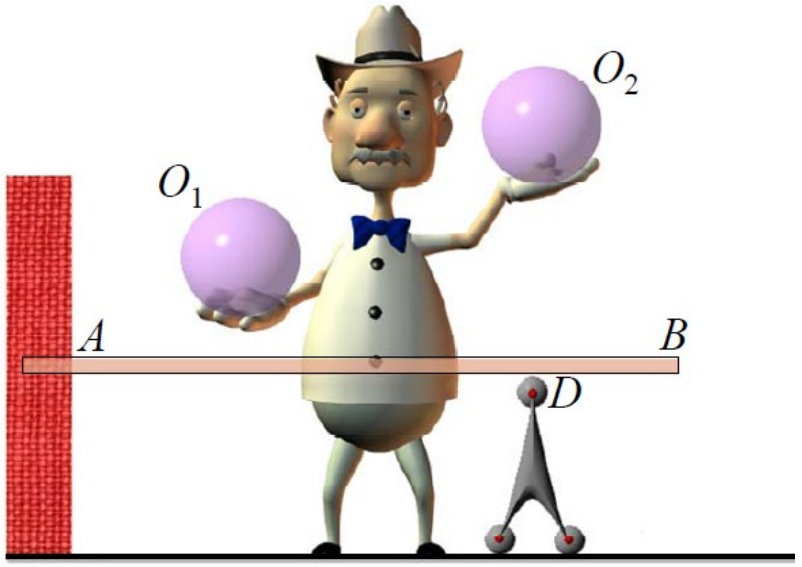
（2）自锁问题

涉及知识点：

- **物体的受力分析**
- **基本概念：力对点的矩、力对轴的矩、力偶、力系的简化等**
- **平面任意力系下的平衡方程**
- **空间任意力系下的平衡方程**
- **考虑摩擦时物体的平衡问题**
- **摩擦角与自锁现象**

2007年第六届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

三、顾此失彼的挑战者（30 分）



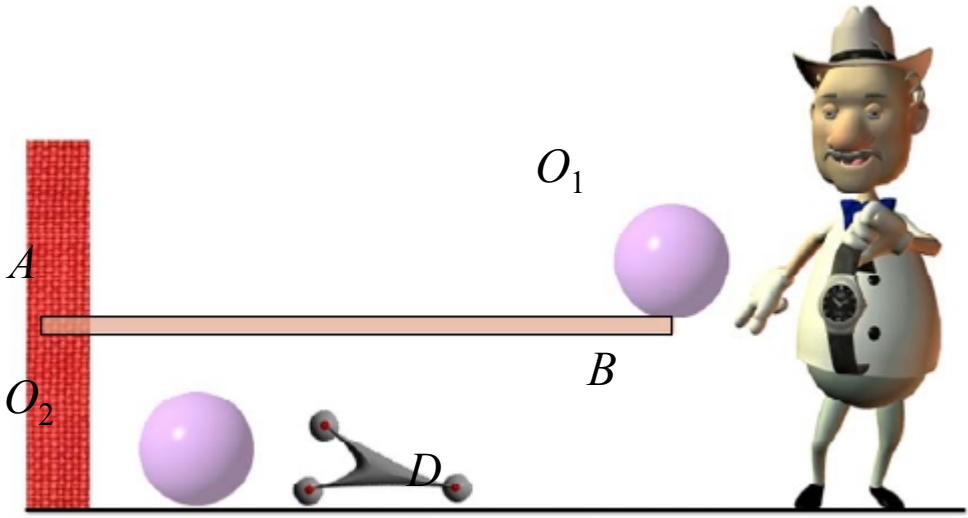
魔术正式开始前，魔术师邀请观众上台了解道具，并体验如观众何让水晶球在板上平衡，有位观众自告奋勇要挑战魔术师的问题。

魔术师首先介绍道具，如图所示，两个透明的水晶圆球O_1和O_2；一个滚轴D；一个透明的水晶平板AB，A端水平固定在墙中，不考虑自重时AB板与水平面平行。在表演时，滚轴D可以根据需要安装在AB板的任意位置，且A与D总在同一高度。假设水晶板是均质等截面板，长度为l，单位长度重量为q，弯曲刚度为EI。两均质水晶圆球的半径均为r，重量均为$P=ql$。

假设表演中板的挠度和转角都是小量，球与板之间有滑动摩擦，但不考虑球与板的接触变形和滚动摩擦。观众发现，水晶板由于自重而微微弯曲，如果不安装滚轴D，水晶球在板上可以摆放的任意位置都不能平衡。

四、技高一筹的魔术师（25 分）

魔术正式开始。魔术师首先撤去了滚轴D，观众看到两个水晶球在板上任意位置静止释放，都会从板的B 端掉下去。但是细心的观众发现，即使两水晶球放在板的相同位置，掉下去所需时间却明显不同。

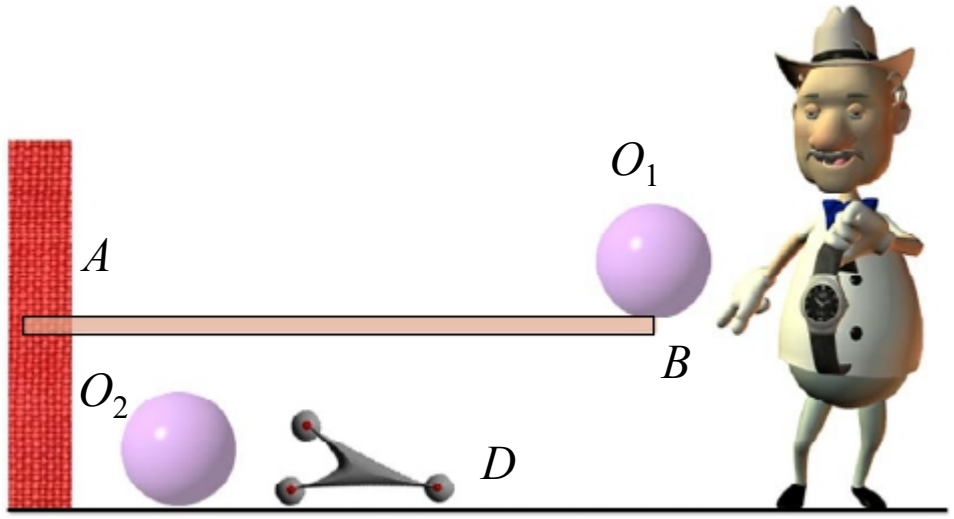


魔术师解释说，虽然两水晶球的尺寸和重量完全相同，但有一个水晶球的表面涂了透明的新型材料，很光滑。说完在后落下的水晶球O_1表面贴上了小纸片以示区别（假设小纸片的尺寸和重量相对水晶球均是小量）。

只见魔术师对两个水晶球吹了吹，声称已经把魔力注入其中，然后小心地把贴有纸片的O_1 球静止放在板上（接触点为B点），同时让纸片远离接触位置，松手后水晶球 O_1竟然真的可以一直稳稳地停留在板上B 点。

2007年第六届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

在观众的掌声中，魔术师撤走了O_1球，把O_2球拿了起来。“这个水晶球不太听话，我的魔力只能管 1 分钟。”魔术师说完把 O_2 球转了转，然后更加小心地把 O_2 球也放在板上（接触点为 B 点）。观众发现，O_2 球在 B 点停留了大约 1 分钟，然后在没有外界干扰的情况下突然从板上B端掉了下来。



（1）根据题目叙述，试判断哪个水晶球涂了新型材料？

（2）水晶球O_1可在 B 点一直稳稳地停留，简要叙述其原理，分析其中所涉及的关键参数，以及各参数应满足的必要条件或关系。

（3）水晶球O_2 只能在 B 点停留很短的时间，简要叙述其原理，分析其中所涉及的关键参数，以及各参数应满足的必要条件或关系。

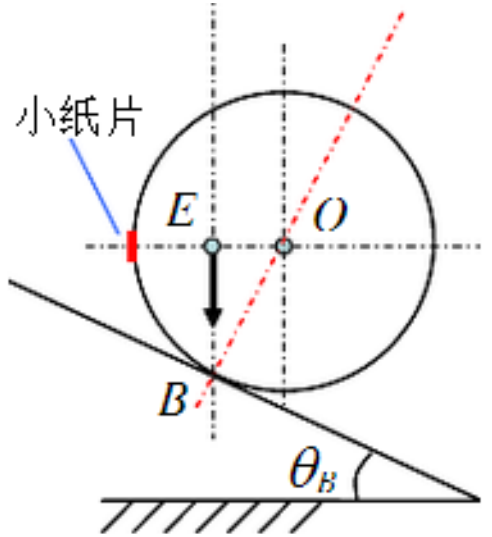
注：第四题解答中所用的参数都应在第三、第四题中提及过。

解答： （1）根据题目叙述，试判断出哪个水晶球涂了新型材料？

水晶球O_2涂了新型材料，光滑，先落下。

（2）水晶球O_1可在B点一直稳稳地停留，简要叙述其原理，分析其中所涉及的关键参数，以及各参数应满足的必要条件或关系。

纸片的重量虽是小量，但是由于板的弯曲也是小量，因此纸片对平衡有重要影响。由于纸片有重量，只要球与纸的的重心位置在接触点的上方，并且只要接触点板处的转角小于触点摩擦角，水晶球就可以平衡。



在板自重和水晶球的作用下，B处的转角为

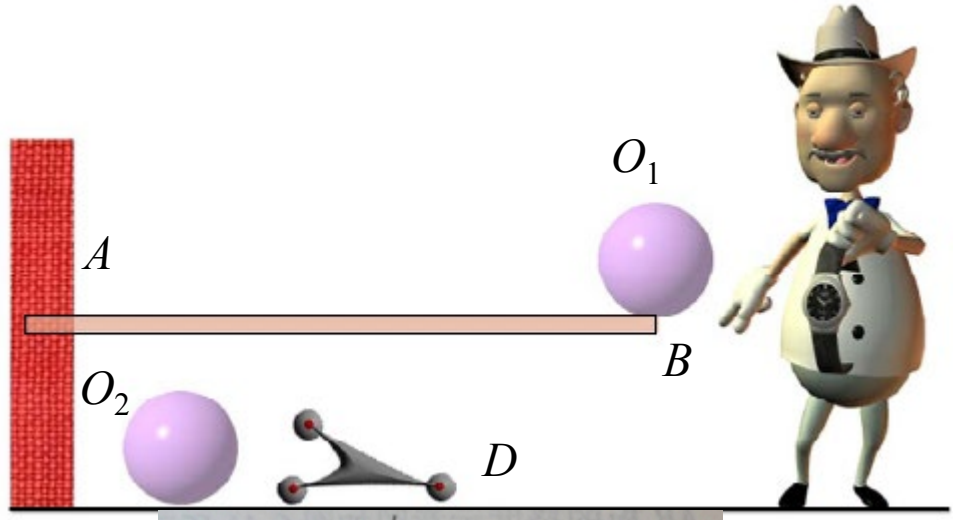
$$\theta_B = \frac{ql^3}{6EI} + ql\frac{l^2}{2EI} = \frac{2}{3}\frac{ql^3}{EI}$$

因此摩擦角θ_f要满足$\theta_f \geq \theta_B$，即

$$f_1 = \tan\theta_f \geq \tan\frac{2ql^3}{3EI}$$

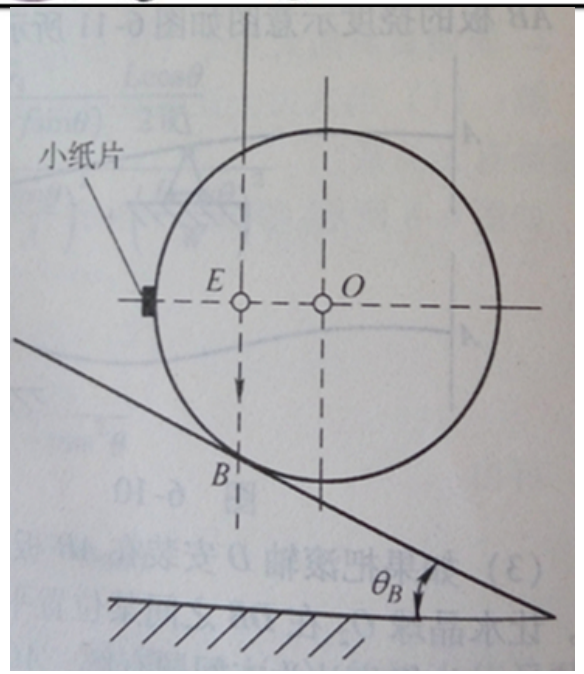
水晶球与纸片的重心***E***必须在过接触点***B***的垂线上。设小纸片的重量为***G***，临界情况有

$$|EO| = \frac{W \cdot 0 + G \cdot r}{W + G} = \frac{G \cdot r}{W + G}$$



由几何关系，有

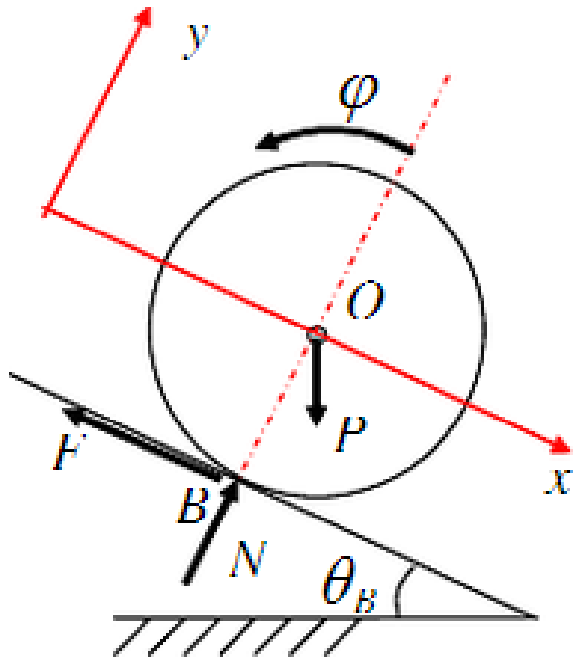
$$\frac{G \cdot r}{W + G} = r\sin\theta_B, G = \frac{W\sin\theta_B}{1 - \sin\theta_B} \approx W\theta_B$$



所以小纸片的重量 $G \geq \frac{W\sin\theta_B}{1 - \sin\theta_B}$，如取等号，小纸片的位置与球心连线平行于水平面；如果取大于号，连线不平行，但是要让重心在过接触点***B***的垂线上。

（3）水晶球O_2只能在B点停留一段时间，简要叙述其原理，分析其中所涉及的关键参数，以及各参数应满足的必要条件或关系。

没有贴纸片的水晶球是动力学平衡。O_2应该可以在板上打滑，在一段时间内球心速度为零，从而实现动态平衡。在一段时间后，小球的球心速度不为零，就会掉下来。



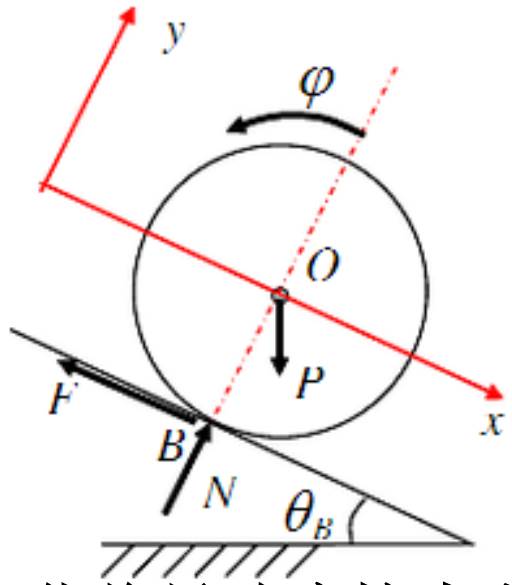
在动力学情况下，有

$$\begin{cases} m\ddot{x} = mg\sin\theta_B - F \\ 0 = mg\cos\theta_B - F_N \\ 2/5mr^2\ddot{\varphi} = -Fr \end{cases}$$

打滑补充方程$F = f_2 F_N$，解出

$$\begin{cases} \ddot{x} = g\left(\sin\theta_B - f_2\cos\theta_B\right) \\ \dot{x} = g\left(\sin\theta_B - f_2\cos\theta_B\right)t \\ x = 1/2\,g\left(\sin\theta_B - f_2\cos\theta_B\right)t^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \ddot{\varphi} = -5gf_2\cos\theta_B/(2r) \\ \dot{\varphi} = \omega_0 - 5gf_2\cos\theta_B t/(2r) \\ \varphi = \omega_0 t - 5gf_2\cos\theta_B t^2/(4r) \end{cases}$$



如果 $f_2 = \tan\theta_B = \tan\dfrac{2ql^3}{3EI}$，水晶球可以停留在板」

但是水晶球不可能一直停留在板上，因为其角速度变化将导致摩擦力方向变化：当角速度从正号变为负号时，摩擦力方向改变，水晶球就会掉下来。题目中大约停留1分钟，则

$$\omega_0 \approx \frac{150gf_2\cos\theta_B}{r} = \frac{150g\sin\theta_B}{r} \approx \frac{100g}{r}\frac{ql^3}{EI}$$

魔术师悄悄把水晶球的角速度转到ω_0，然后放到板上。

题目类型解析与点评

类型一：点或刚体的静力学

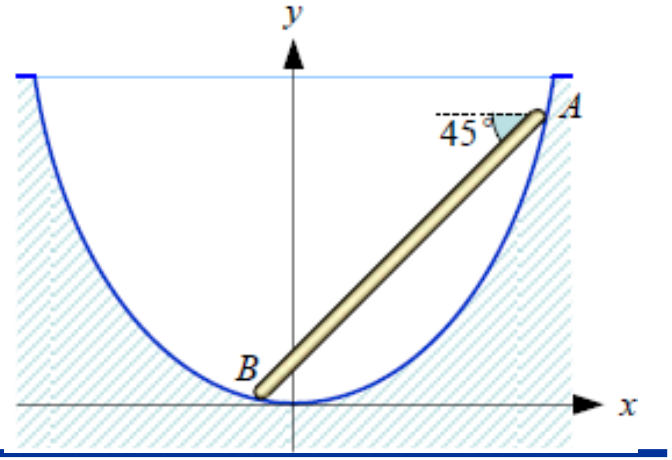
（3）分析静力学

涉及知识点：

- **虚位移原理**
- **最小势能原理**

三、（25 分）

小明和小刚有一个内壁十分光滑的固定容器，他们已经知道这个容器的内壁是一条抛物线绕着其对称轴旋转而得到的曲面。如何确定这条抛物线的方程，是小明和小刚想要解决的问题。他们手里还有一根长度为400mm的同样光滑的均质直杆AB，能不能借助这根杆件来做这件事呢？数次将这根杆件随意放入容器之中时，他们意外发现，尽管各次放入后杆件滑动和滚动的情况都不一样，但最终静止时与水平面的夹角每次基本上都是45^o，如图所示。小明兴奋地认为，由此就可以确定抛物线方程了。小刚对此表示怀疑，他把杆水平地放在容器里，杆照样静止了下来。他认为，说不定杆的平衡状态有很多，利用这根杆件来确定抛物线方程的想法不可靠。

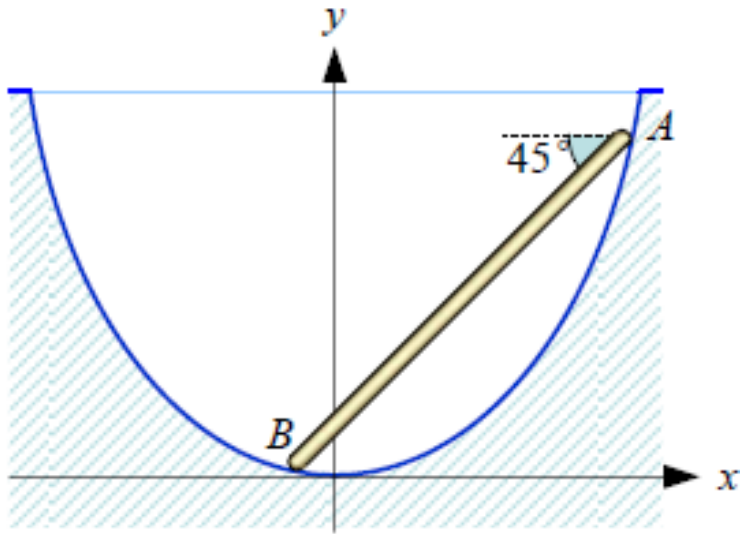


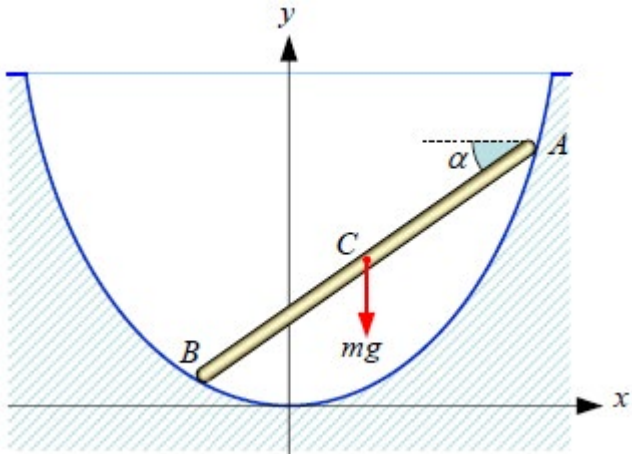
小明有些懊丧，一赌气把那根静止的水平杆拨弄了一下，那根杆立刻滑动起来，最终又静止在45°的平衡角度上。小刚再次拨弄这根杆，杆运动一番后，仍然回到45°的平衡角度上。两人就此进行了激烈的争论，反复的讨论和细致的演算，甚至还找了好几根长短不一的均质杆来进行实验验证。

(1)试以杆的轴线与水平面的夹角α ($0 \le \alpha \le 90^\circ$)为参数，推导出杆件所有可能的平衡位置。

(2) 试确定这条抛物线的方程。

(3) 试分析静止在这个容器内的各种光滑均质杆，在什么情况下受到扰动之后还能回到初始的平衡角度上，什么情况下不能。





解答： 第(1)小题与第(2)小题共 20分。基于最小势能原理

记杆的长度为 $2L=400\text{mm}$，设抛物线方程为

$$x^2=2py \tag{3-1}$$

设杆AB质心C的坐标为(x_c, y_c)，杆与水平面的夹角为α，如图所示，则A和B的坐标分别为

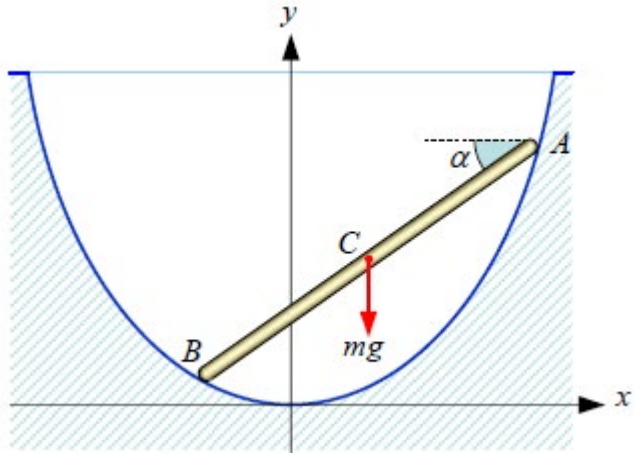
$$\begin{cases} x_A = x_C + L\cos\alpha \\ y_A = y_C + L\sin\alpha \end{cases} \qquad \begin{cases} x_B = x_C - L\cos\alpha \\ y_B = y_C - L\sin\alpha \end{cases} \tag{3-2}$$

将A和B的坐标代入抛物线方程$x^2=2py$ 可得

$$\begin{cases} (x_C + L\cos\alpha)^2 = 2p(y_C + L\sin\alpha) & \text{(3-3}a\text{)} \\ (x_C - L\cos\alpha)^2 = 2p(y_C - L\sin\alpha) & \text{(3-3}b\text{)} \end{cases}$$

式(3-3)的两式分别相加和相减得

$$\begin{cases} x_C^2 + L^2\cos^2\alpha = 2py_C & \textbf{(3-4}\boldsymbol{a}\textbf{)} \\ x_C = p\tan\alpha & \textbf{(3-4}\boldsymbol{b}\textbf{)} \end{cases}$$



将式（**3-4*b***）代入（**3-4*a***），即可得以α为参数所表示的y_c，即

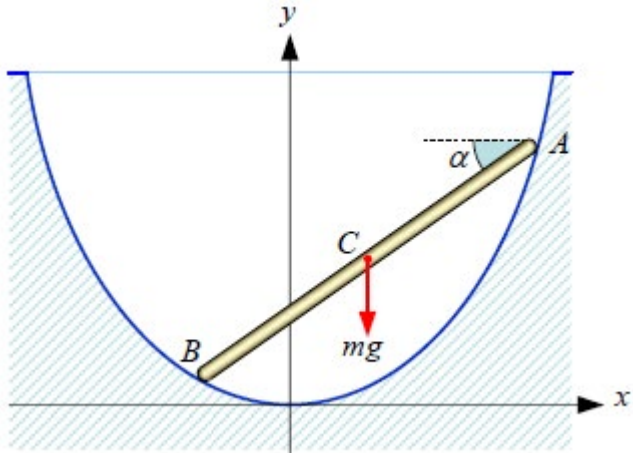
$$y_C = \frac{p}{2}\tan^2\alpha + \frac{L^2}{2p}\cos^2\alpha \qquad \textbf{(3-5)}$$

由此可得杆***AB***的势能为

$$U = mg\left(\frac{p}{2}\tan^2\alpha + \frac{L^2}{2p}\cos^2\alpha\right) \qquad \textbf{(3-6)}$$

平衡时势能应取极值。上式对α求导得

$$\frac{dU}{d\alpha}=mg\left(\frac{p\sin\alpha}{\cos^3\alpha}-\frac{L^2}{p}\cos\alpha\sin\alpha\right) \qquad \textbf{(3-7}a\textbf{)}$$



即有 $$\frac{dU}{d\alpha}=\frac{mg}{p}\left(\frac{p^2-L^2\cos^4\alpha}{\cos^3\alpha}\right)\sin\alpha=0 \qquad \textbf{(3-7}b\textbf{)}$$

由上式首先可得$\sin\alpha=0$，相应的平衡位置为$\alpha_1=0$，这是杆的第一个平衡位置。为了获得其他的平衡位置，应要求

$$p^2-L^2\cos^4\alpha=0$$

显然，在这种情况下应有附加条件

$$L>p \qquad \textbf{(3-8)}$$

由于物理现象已经表明倾斜状态可以平衡，因此这一条件能够得到满足，由此可导出

$$\cos\alpha = \pm\sqrt{\frac{p}{L}} \qquad \alpha_2 = \arccos\sqrt{\frac{p}{L}} \qquad \text{(3-9)}$$

原则上，在余弦函数的一个周期内，$-\alpha_2$和$\pm(\pi-\alpha_2)$都是可能的平衡位置的角度。但是可以看出，在杠杆中，这些角度或者与α_2重合，或者与α_2关于y轴对称。因此，在限定$0\le\alpha\le90^o$的条件下，α_2事实上确定了除$\alpha_1=0$以外唯一的平衡角度。

特别的，当$2L=400$mm时，$\alpha_2=45^o$确定了$\alpha_1=0$以外的唯一的平衡角度，同时有

$$\sqrt{\frac{p}{L}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{，即} p=L/2=100\text{mm} \qquad \text{(3-10)}$$

由此可知抛物线方程为

$$x^2=200y \quad \text{(单位：mm)} \qquad \text{(3-11)}$$

注：在得到式(3-5)之后，也可用虚位移原理得到下述解答。

考虑处于容器内任意位置上的杆*AB*，由于容器内壁是理想约束（光滑接触面），根根据虚功原理，在杆*AB*处于平衡时，重力虚功为零，故有

$$mg\delta y_c=0 \qquad (3\text{-}12a)$$

即

$$\delta y_c=0 \qquad (3\text{-}12b)$$

由式(3-5)，即

$$y_C=\frac{p}{2}\tan^2\alpha+\frac{L^2}{2p}\cos^2\alpha$$

取变分为零可得

$$\sin\alpha\left(\frac{p^2}{\cos^3\alpha}-L^2\cos\alpha\right)\delta\alpha=0 \qquad (3\text{-}13)$$

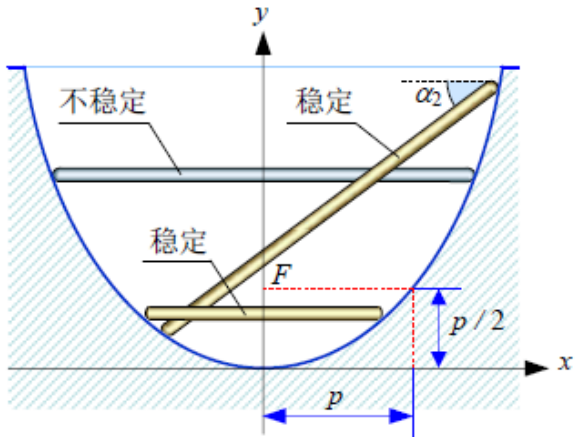
由$\delta\alpha$的任意性即可得到与最小势能原理解法相同的结论。

(3)（本小题5分）在这个容器内静止的杆件，当受到扰动之后还能回到初始的平衡角度上，说明平衡是稳定的；不能回到初始的平衡角度上，说明平衡是不稳定的。平衡的稳定性可以通过势能$U(\alpha)$在平衡点的数值性质来确定。当该值为极小值时平衡是稳定的，为极大值时平衡是不稳定的。

对式(3-7*a*)中势能的一阶导数再次求导可得

$$\frac{d^2U}{d\alpha^2}=mg\left[\frac{p\left(\cos^2\alpha+3\sin^2\alpha\right)}{\cos^4\alpha}-\frac{L^2}{p}\left(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha\right)\right] \tag{3-23}$$

对平衡位置$\alpha_1=0$，$$\frac{d^2U}{d\alpha^2}=mg\frac{p^2-L^2}{p}$$



若$L<p$,则$\frac{d^2U}{d\alpha^2}>0$，这说明，长度小于200mm的短杆水平放置是稳定的，如图所示（图中F是抛物线的焦点）

若$L>p$,则$\frac{d^2U}{d\alpha^2}<0$，这说明，长度大于200mm的短杆水平放置是不稳定的。

对于平衡位置$\alpha_2=\arccos\sqrt{\frac{p}{L}}$，由于有$\cos^2\alpha=\frac{p}{L}$ $\sin^2\alpha=\frac{L-p}{L}$

故式(3-23)可表达为$$\frac{d^2U}{d\alpha^2}=\frac{4mgL}{p}(L-p)$$

由于在这个平衡位置，必须满足条件$L>p$，故$\frac{d^2U}{d\alpha^2}>0$，因此该平衡位置是稳定的。

特别的，当杆长为400mm时，$\alpha=45^o$的平衡位置是稳定的

题目类型解析与点评

类型一：点或刚体的静力学

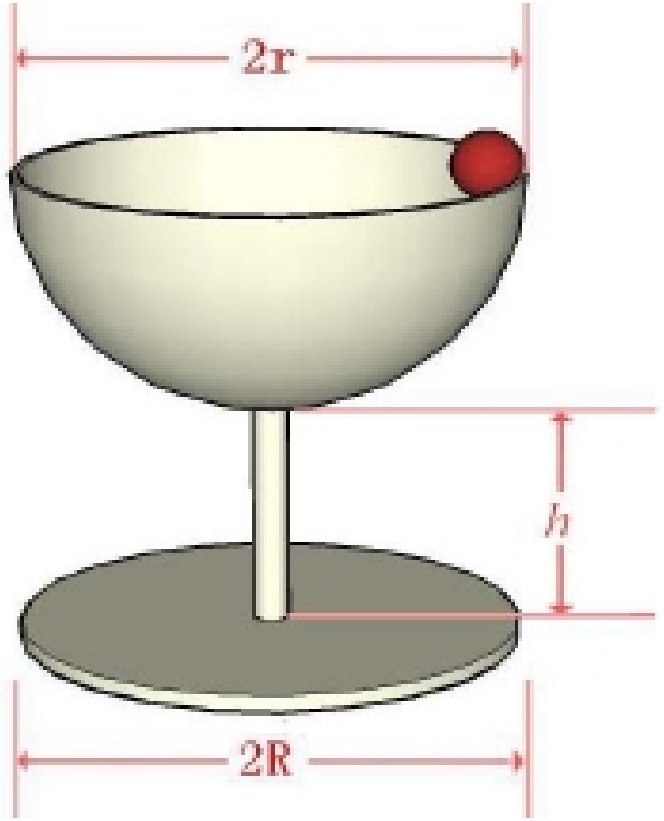
（4）静力学与运动学综合问题

优点：

- **静力学知识为主，运动学知识为辅**
- **不涉及碰撞问题**

2009年第七届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

一、小球在高脚玻璃杯中的运动(20 分)



一半球形高脚玻璃杯，半径 r =5cm，其质量 m_1 =0.3kg，杯底座半径 R =5 cm，厚度不计，杯脚高度 h =10cm。如果有一个质量m_2 =0.1kg 的光滑小球自杯子的边缘由静止释放后沿杯的内侧滑下，小球的半径忽略不计。

已知杯子底座与水平面之间的静摩擦因数f_s=0.5。试分析小球在运动过程中：

（1）高脚玻璃杯会不会滑动；

（2）高脚玻璃杯会不会侧倾（即一侧翘起）；

解答：（1）分析杯子移动情况

设杯子不动，小球在杯子未运动之前不脱离杯子。

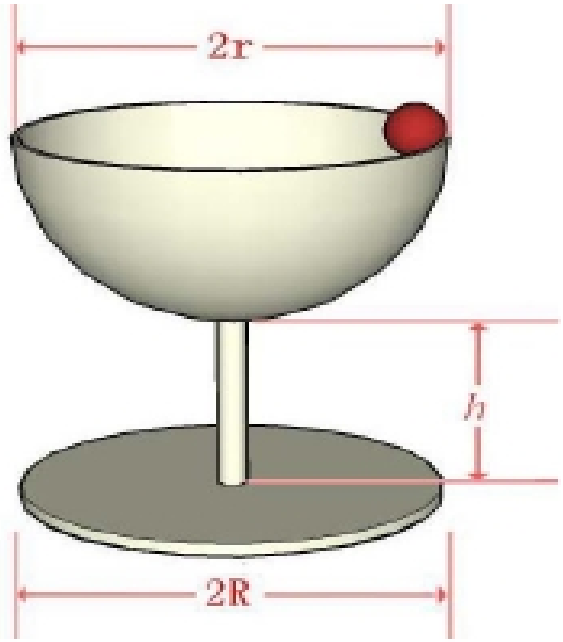
取小球为研究对象，受力如图所示，应用动能定理有

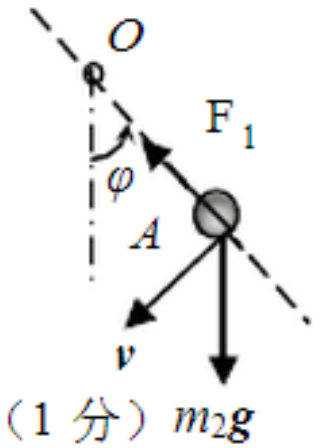
$$\frac{1}{2}m_2v^2-0=m_2gr\cos\varphi$$

即：$v^2=2gr\cos\varphi$

由牛顿运动定理有：$\mathrm{m}_2\dfrac{v^2}{r}=F_1-m_2g\cos\varphi$

解得：$F_1=3m_2g\cos\varphi$



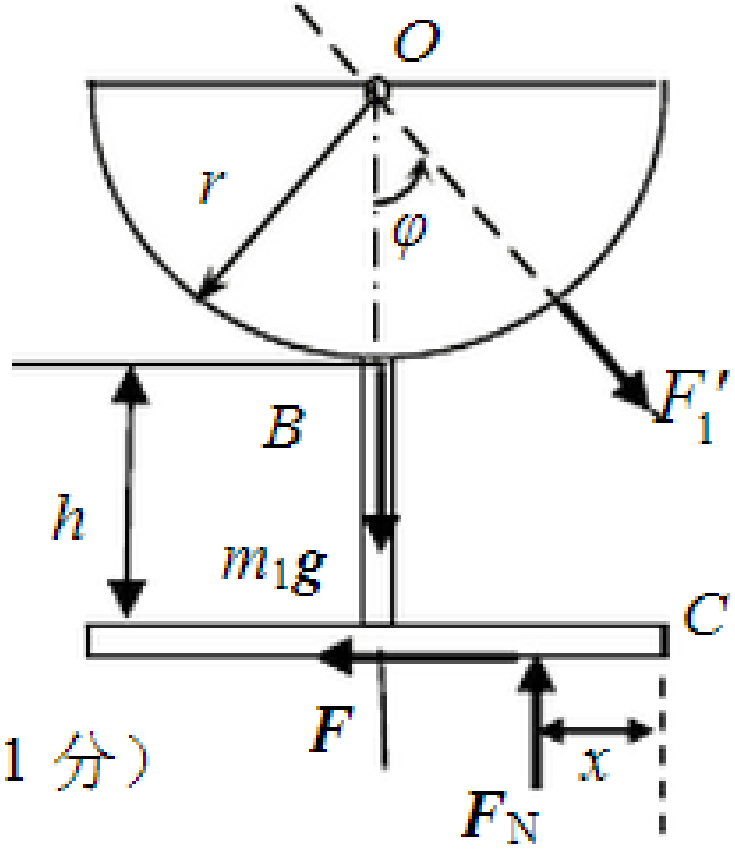


（1 分）m_2g

2009年第七届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

取杯子为研究对象，受力如图所示，有：

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 & F_1' \sin\varphi - F = 0 \\ \sum F_y = 0 & F_N - m_1 g - F_1' \cos\varphi = 0 \end{cases}$$



解得：

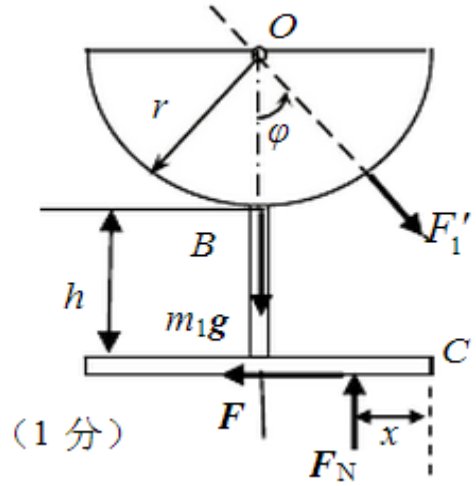
$$\begin{cases} F = \dfrac{3}{2} m_2 g \sin 2\varphi \\ F_N = m_1 g + 3 m_2 g \cos^2 \varphi \end{cases}$$

（1 分）

最大静滑动摩擦力 $F_{\max} = f_s F_N$，而 $F_{\max} - F = 1.5 m_2 g (1 + \cos^2\varphi - \sin 2\varphi)$

因为$1+\cos^2\varphi \geq 1$，而$\sin 2\varphi \leq 1$，所以F_{max}-$F \geq 0$，所以杯子不滑动。

解答：（2）分析杯子侧倾（一侧翘起）情况



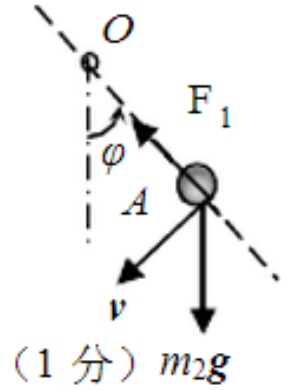
（1 分）

杯子处于倾侧的临界平衡状态时，$x=0$

$$\sum M_C = 0,$$

$$m_1 gR - F_1' \sin\varphi\left(h + r - r\cos\varphi\right) + F_1' \cos\varphi\left(R - r\sin\varphi\right) = 0$$

解得 $1 + \cos^2\varphi - 3\sin\varphi\cos\varphi = 0$



（1 分）$m_2 g$

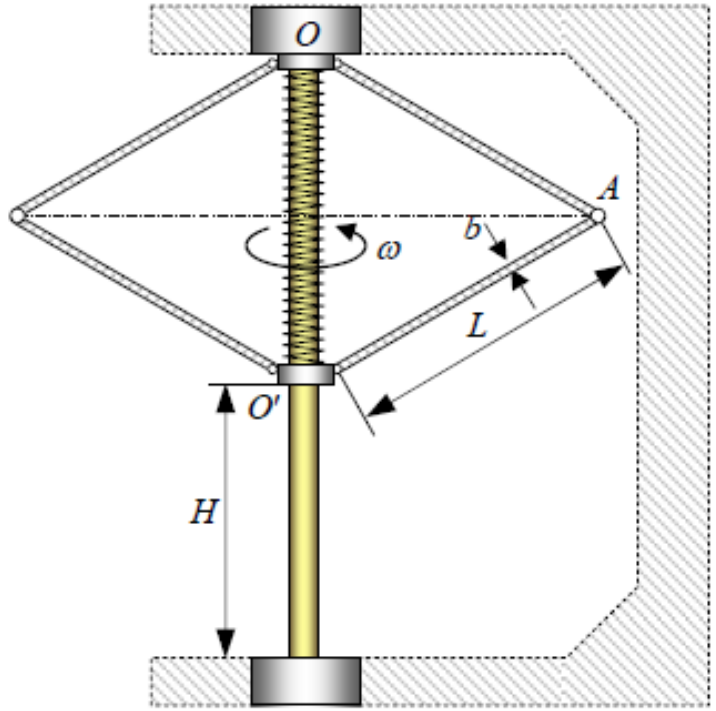
即 $1 + \cos^2\varphi - 3\sin\varphi\cos\varphi = \sin^2\varphi + 2\cos^2\varphi - 3\sin\varphi\cos\varphi$

$$= \left(\sin\varphi - \cos\varphi\right)\left(\sin\varphi - 2\cos\varphi\right) = 0$$

解得 $\tan\varphi = 2, \varphi \approx 63.4^\circ; \tan\varphi = 1, \varphi = 45^\circ$。小球先经过$\varphi \approx 63.4^\circ$的位置，即$\varphi \approx 63.4^\circ$或$= \arctan 2$时，杯子侧倾（一侧翘起）。

2013年第九届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

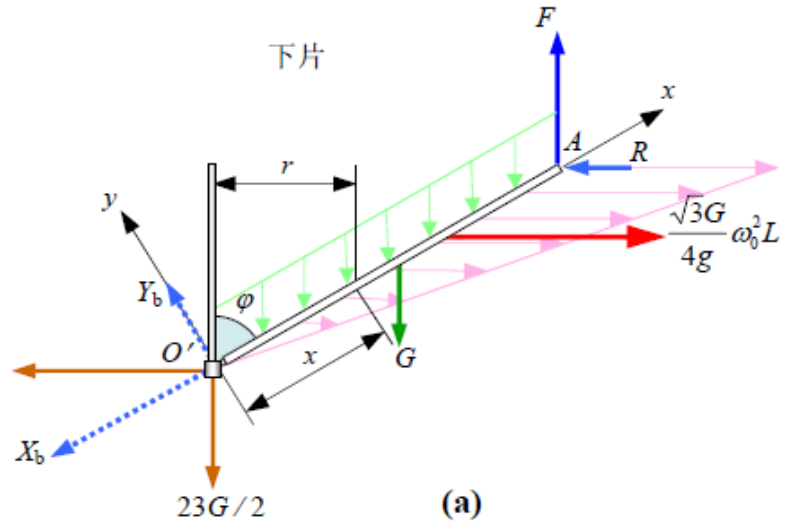
第1题（15 分）如图为某个装在主机上的旋转部件的简图。四个重量为G，厚度为b，宽度为$3b$，长度为L，弹性模量为E的均质金属片按如图的方式安装在轴OO'上。在A处相互铰结的上下两个金属片构成一组，两组金属片关于轴OO'对称布置。两组金属片上方均与轴套O铰结，且该轴套处有止推装置，以防止其在轴向上产生位移。两组金属片下方均与O'处的轴套铰结，该轴套与轴OO'光滑套合。当主机上的电动机带动两组金属片旋转时，O'处的轴套会向上升起。但轴套上升时，会使沿轴安装的弹簧压缩。弹簧的自然长度为$2L$，其刚度$k=23G$。O和O'处的轴套、弹簧，以及各处铰的重量均可以忽略。



(1) 暂不考虑金属片的变形，如果在匀速转动时O'处轴套向上升起的高度$H=L$是额定的工作状态，那么相应的转速ω_0是多少？

解答： （1）显然，在转速ω_0下，各金属片均与竖直线成60°角。先分析下片的受力，如图 1-2(a) 所示。建立如图所示的局部坐标系。重力为均布荷载，合力为G，作用点在x=1/2L处。离心力为线性分布荷载，在坐标为 x 的截面处，集度 $\frac{G}{Lg}r\omega_0^2=\frac{\sqrt{3}G}{2Lg}\omega_0^2 x$，其合力为 ，作用点在$x$=2/3$L$处。左端$O'$处的竖向杆端力仅来自于弹簧。由于弹簧的压缩量为 L ，故总压缩力为 Lk=23G ，一个下片所受的向下压缩力为23/2G。这样，根据竖直方向上的力的平衡，右端A处的竖向杆端力：

$$F=25/2G \qquad (1\text{-}1)$$



对O'取矩，则可求出右端A处水平方向杆端力R，

$$-G\frac{\sqrt{3}}{4}L-\frac{\sqrt{3}}{4g}\omega_0^2 L\frac{L}{3}+R\frac{L}{2}+F\frac{\sqrt{3}}{2}L=0$$

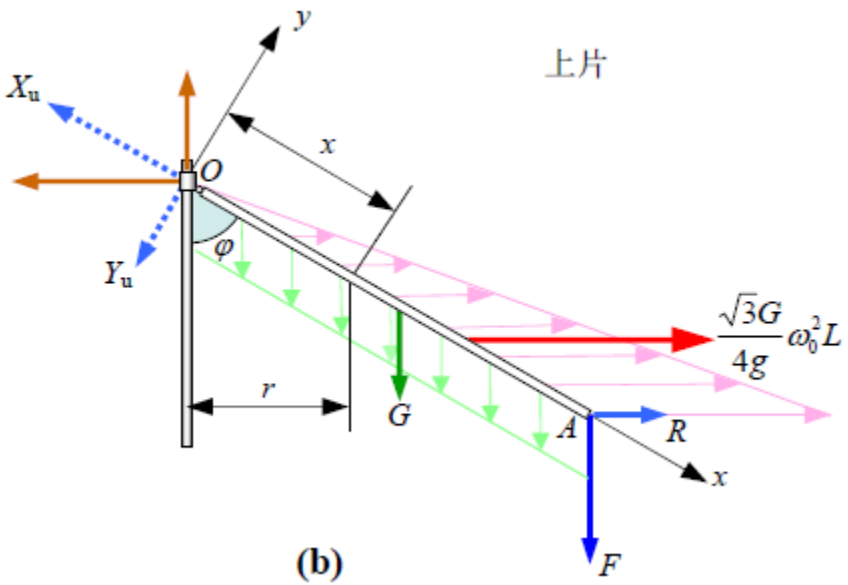
故有 $$R=\frac{\sqrt{3}}{2}G\left(\frac{\omega_0^2 L}{3g}-24\right) \qquad (1\text{-}2)$$

再考虑上片。如图 **1-2(*b*)** 所示，与上片类似，对 ***O*** 取矩，可得

$$-G\frac{\sqrt{3}}{4}L+\frac{\sqrt{3}}{4g}\omega_0{}^2L\frac{L}{3}+R\frac{L}{2}-F\frac{\sqrt{3}}{2}L=0$$

故有

$$R=\frac{\sqrt{3}}{2}G\left(-\frac{\omega_0{}^2L}{3g}+26\right) \qquad (1\text{-}3)$$



式（**1-2**）和（**1-3**）中的***R***在数值上相等，由此可得

$$\frac{w_0^2L}{g}=75\text{，即 }\omega_0=\sqrt{\frac{75g}{L}} \qquad (1\text{-}4)$$

题目类型解析与点评

类型二：点的运动问题

涉及知识点：

- **点的运动轨迹**

- **质点动力学微分方程**
- **动能定理**
- **碰撞**

题目类型解析与点评

知识点回顾

1. 点的运动轨迹

- 高中物理知识：匀变速直线运动、平抛运动
- 理论力学：矢量法、直角坐标法、自然法

2. 质点动力学

- 动力学的基本定律（第二定律）

3. 动能定理****

- 常见力所做的功：重力、弹性力、定轴转动刚体上作用力的功、平面运动刚体上力、力偶所做的功、约束反力做功

题目类型解析与点评

知识点回顾

- 常见刚体的动能：平动、定轴转动、平面运动、转动惯量
- 动量、动量矩守恒定律
- 动能定理、机械能守恒定律

4. 碰撞****

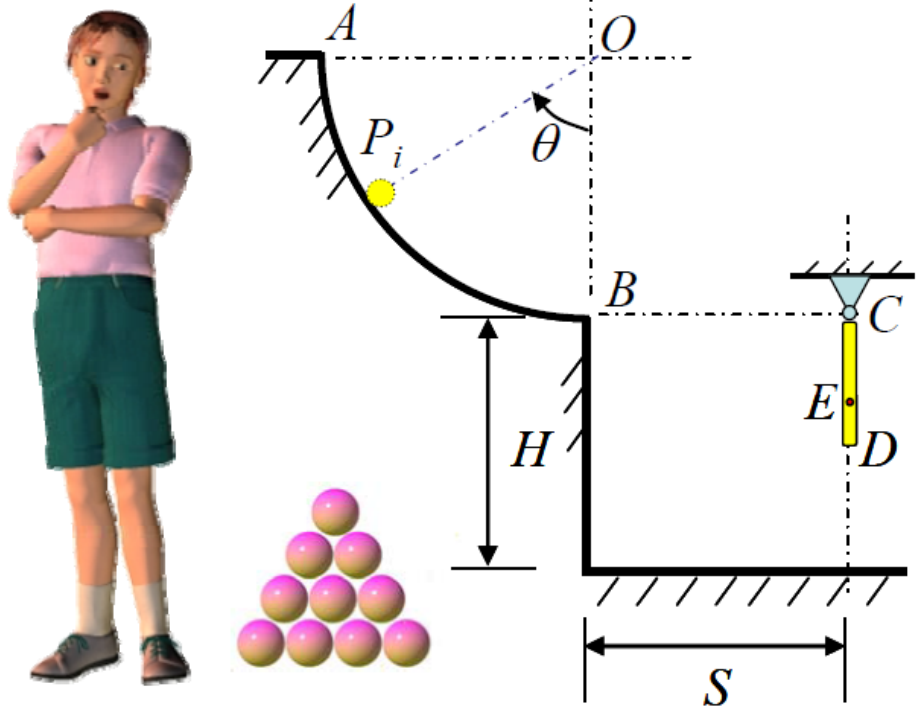
- 碰撞、碰撞问题的两点简化
- 用于碰撞过程的基本定理：冲量定理、冲量矩定理、定轴转动刚体的动力学方程、平面运动刚体的动力学方程
- 恢复因数、撞击中心

2007年第六届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

一、声东击西的射击手（30分）：

射击的最高境界，不仅是指哪儿打哪儿，还要知道往哪儿指。欢迎来到这个与众不同的射击场。在这里，共有10个小球$P_i(i=1,2,\ldots,9)$，你需要把某个小球放在圆弧的适当位置上，然后静止释放小球即可。

假设系统在同一铅垂平面内，不考虑摩擦。圆弧AB的半径为R，B点距离地面的高度为H。均质细杆CD的质量为m'，长为$L=0.5H$，悬挂点C与B处于同一水平位置，BC距离为s。小球P_i质量均为m，不计半径，小球p_i与CD杆或地面碰撞的恢复因数均为e_i，且满足$(i=0,1,2,\ldots,9)$。

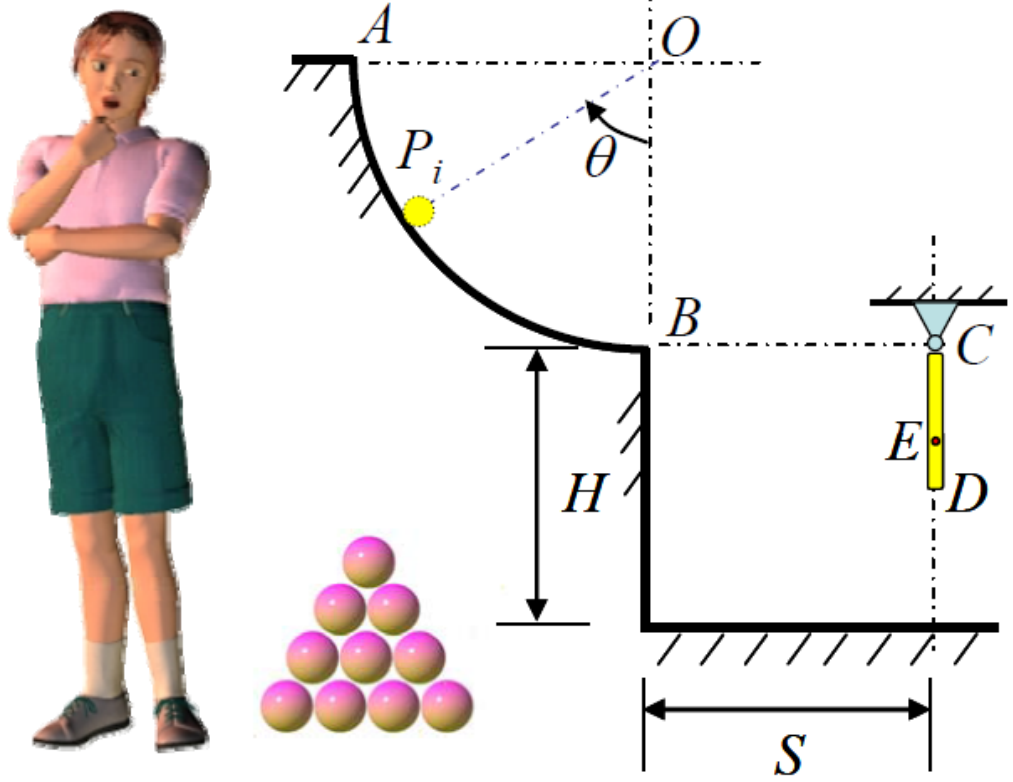


2007年第六届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

（1）为使小球p_i击中杆上D点，试确定静止释放时的θ，距离s有何限制？

（2）假设某小球击中CD杆上的E点，为使E点尽可能远离D点，试确定该小球的号码及静止释放时的θ，此时CE的距离是多少？

（3）假设某小球击中CD杆上的E点，为使悬挂点C处的冲量尽可能小，试确定该小球的号码及静止释放时的θ，此时CE的距离是多少？冲量有多大？



2007年第六届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

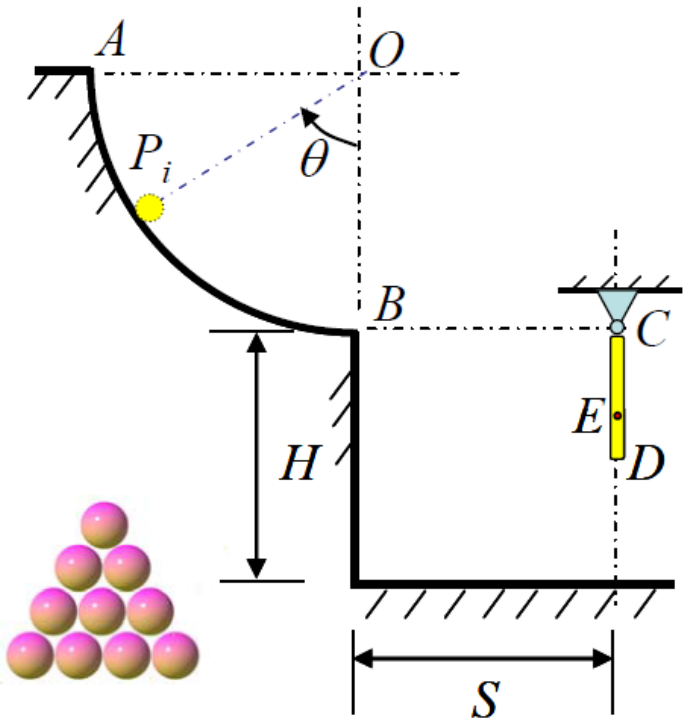
解答： （1）为使小球p_i击中杆上D点，试确定静止释放时的θ，距离s有何限制？

小球离开B点后作平抛运动，铅直速度为零，

水平速度为：

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = mgR(1-\cos\theta), v_B = \sqrt{2gR(1-\cos\theta)}$$





小球离开B点后作平抛运动，以B点正下方的地面为坐标系原点，有：

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{y} = -g \end{cases}, \quad \begin{cases} \dot{x} = v_B \\ \dot{y} = -gt \end{cases}, \quad \begin{cases} x = v_B t \\ y = H - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

把参数代入小球的位移表达式，有：

$$\begin{cases} s = \sqrt{2gR(1-\cos\theta)}\,t \\ \frac{1}{2}H = H - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

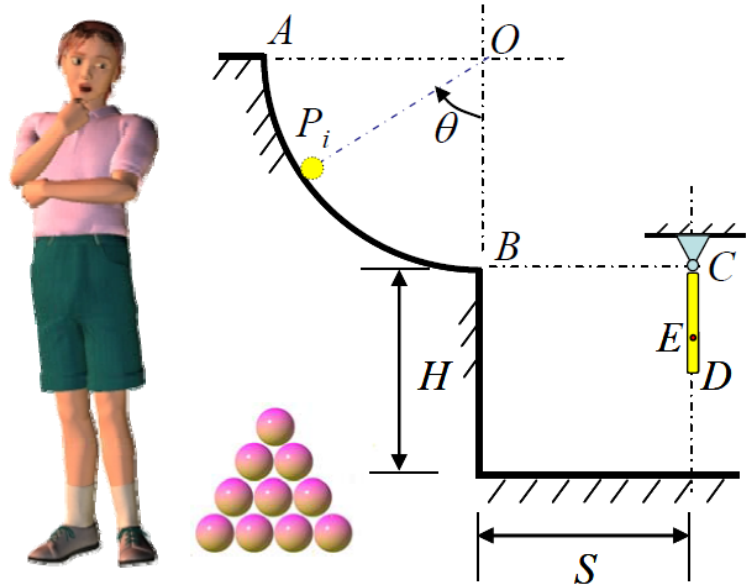
$$\theta = \arccos\left(1 - \frac{s^2}{2HR}\right)$$

s的限制为：$s \le \sqrt{2HR}$

2007年第六届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

解答：（2）假设某小球击中*CD*杆上的*E*点，为使*E*点尽可能远离*D*点，试确定该小球的号码及静止释放时的θ，此时*CE*的距离是多少？

直观上看，当e_9=1（小球的号码为9）时反弹得最高，有可能击中*C*点。此时*E*点离*D*点最远，距离为*CE*=0。

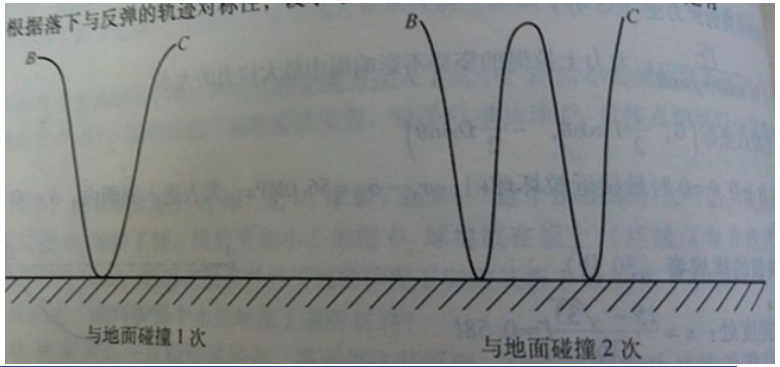


根据运动方程，在铅垂方向，小球离开*B*点后与地面碰撞的时间为：

e=1时，根据落下与反弹的轨迹对称性，设小球与地面碰撞*N*次，于是有：

$$\theta = \arccos\left(1 - \frac{s^2}{16N^2HR}\right)$$

$$s = 2Nv_Bt = 2N\sqrt{2gR(1-\cos\theta)}\sqrt{\frac{2H}{g}}$$



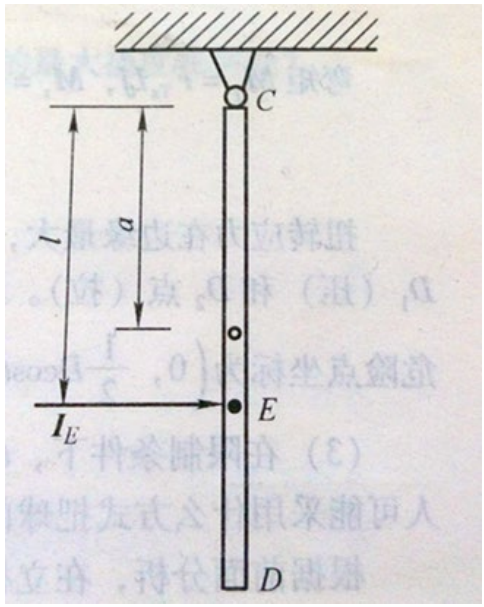
2007年第六届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

解答：（3）假设某小球击中*CD*杆上的*E*点，为使悬挂点*C*处的冲量尽可能小，试确定该小球的号码及静止释放时的θ，此时*CE*的距离是多少？冲量有多大？

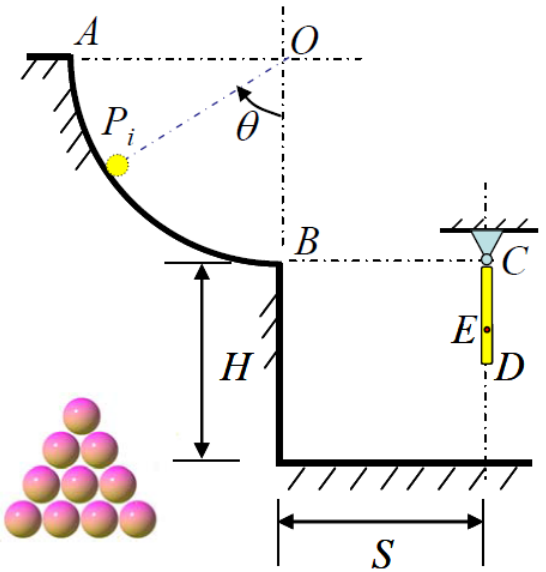
根据碰撞理论，当冲量I_E与杆垂直，且

$$CE = l = \frac{J}{ma} = \frac{\frac{1}{3}m\left(\frac{1}{2}H\right)^2}{m\left(\frac{1}{4}H\right)} = \frac{1}{3}H$$

时，*C*点的碰撞冲量I_C=0。







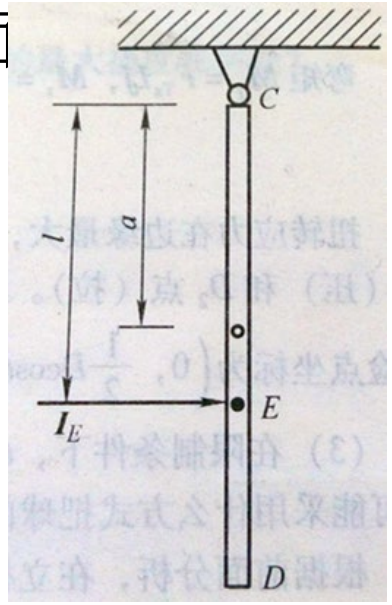
上述结论可以表示为：小球要在反弹最高点碰撞，且碰撞点与地面的高度为2/3*H*。

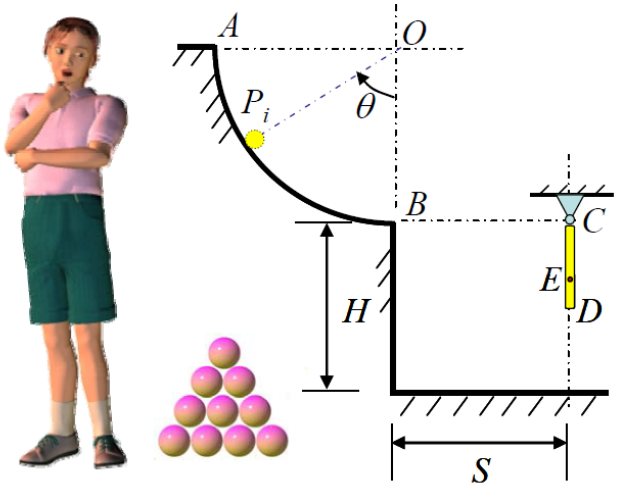
解答：（3）假设某小球击中*CD*杆上的*E*点，为使悬挂点*C*处的冲量尽可能小，试确定该小球的号码及静止释放时的θ，此时*CE*的距离是多少？冲量有多大？

由于水平方向速度与铅垂方向速度独立，下面只考虑铅垂方向：$\frac{1}{2}mv_y^2 = mgH$

小球落地时速度大小为 $v_y = \sqrt{2gH}$。碰撞后*y*方向上的速度大小为 $v_y' = e_i\sqrt{2gH}$，再利用上式，得反弹得最大高度为 $e_i^2 H$。所以

$$e_i^2 H = \frac{2}{3}H,\ e_i = \sqrt{\frac{2}{3}} = \sqrt{\frac{6}{9}} = e_6$$



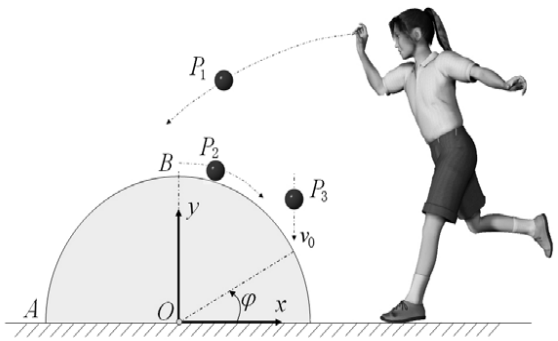


由于落下的时间 $t_1 = \sqrt{2H/g}$，上升的时间为 $t_2 = e_i\sqrt{2H/g}$，同时水平方向匀速度运动，所以

$$s = v_B(t_1 + t_2) = (1 + \mathrm{e}_i)\sqrt{2gR(1-\cos\theta)}\sqrt{\frac{2H}{g}} \qquad \theta = \arccos\left[1 - \frac{s^2}{4(1+e_6)^2 HR}\right]$$

2011年第八届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

一、看似简单的小试验（30 分）



某学生设计了三个力学试验，其条件和器材很简单：已知光滑半圆盘质量为 m，半径为 r，可在水平面上左右移动。坐标系 Oxy 与半圆盘固结，其中 O 为圆心，x 轴水平，y 轴竖直。小球$P_i(i=1,2,3)$ 的质量均为 m。重力加速度 g 平行于 y 轴向下，不考虑空气阻力和小球尺寸。每次试验初始时刻半圆盘都处于静止状态。

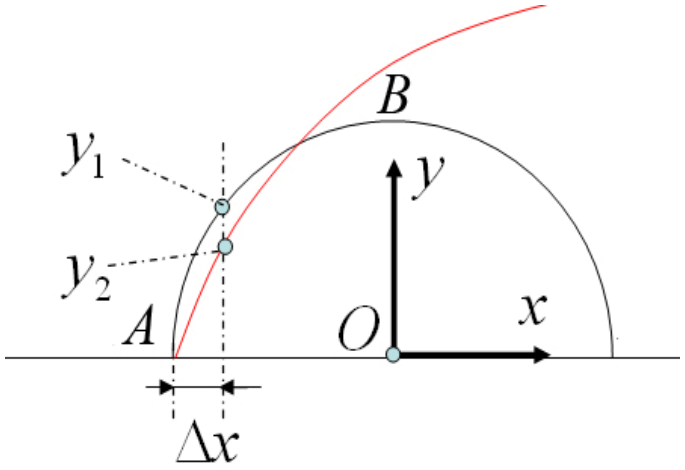
（1）如果她扔出小球P_1，出手的水平位置$x_0 \geq r$，但高度、速度大小和方向均可调整，问小球P_1 能否直接击中半圆盘边缘最左侧的 A 点？证明你的结论（6 分）。

（2）如果她把小球P_2从半圆盘边缘最高处 B 点静止释放，由于微扰动小球向右边运动。求小球P_2与半圆盘开始分离时的角度 φ（12 分）。

（3）如果她让小球P_3竖直下落，以v_0的速度与半圆盘发生完全弹性碰撞（碰撞点在 $\varphi=45^o$处），求碰撞结束后瞬时小球P_3与半圆盘的动能之比（12分）。

解答：（1）小球出手后开始作抛物线运动，可以证明，在题目所给条件下，小球击中A点之前，一定会和圆盘边缘上其它点碰撞，即小球不可能直接击中A点。

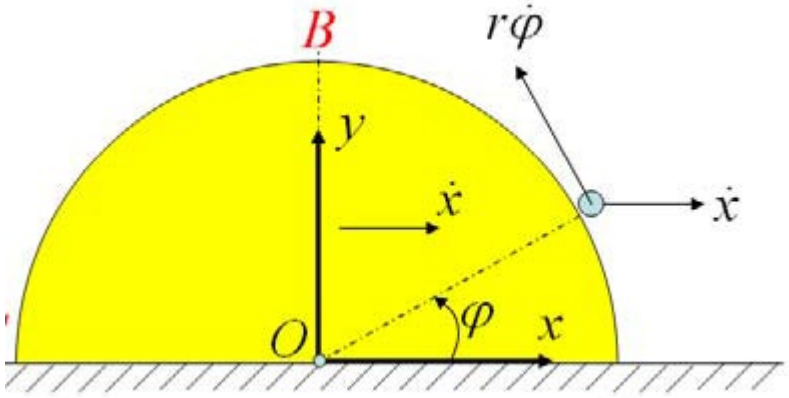
证明：如果想求出抛物线与圆的交点表达式，会很复杂。下面采用很简单的方法。



圆盘的边界轨迹为$x^2+y^2=r^2$，在A点右边的$x=-r+\Delta x$处（设Δx为一阶小量），圆盘的高度为$(-r+\Delta x)^2+y_1^2=r^2$，$y_1^2=2r\Delta x-\Delta x^2$，略去高阶小量，$y_1\sim\Delta x^{0.5}$；

小球的抛物线轨迹方程一定可以写为$y=-a(x-b)^2+c$的形式（a、b、c与初始条件有关且均为正值）。在$x=-r+\Delta x$处，抛物线的高为$y_2=-a(-r+\Delta x-b)^2+c$。假设抛物线过$A$点，则有$0=-a(-r-b)^2+c$。因此有$y_2=2a(r+b)\Delta x-a\Delta x^2$，略去高阶小量，即$y_2\sim\Delta x$。即在$A$点之前（$x=-r+\Delta x$处），抛物线的高度是1阶小量，而圆盘的高是0.5阶小量，所以圆盘比抛物线高。因此小球在击中A点前一定会先与圆盘上某点发碰撞，不可能直接击中A点。

（2）建立惯性坐标系与初始时刻的坐标系*Oxy*重合。



可以用不同的方法求解。系统水平方向动量守恒

$$m\dot{x}+m\left(\dot{x}-r\dot{\varphi}\sin\varphi\right)=0 \qquad (a)$$

系统机械能守恒

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2-2\dot{x}r\dot{\varphi}\sin\varphi+r^2\dot{\varphi}^2\right)+mgr\sin\varphi=mgr \qquad (b)$$

拆开系统，对圆盘而言，由水平方向质心运动定理，有 $m\ddot{x}=-N\cos\varphi$ (*c*)

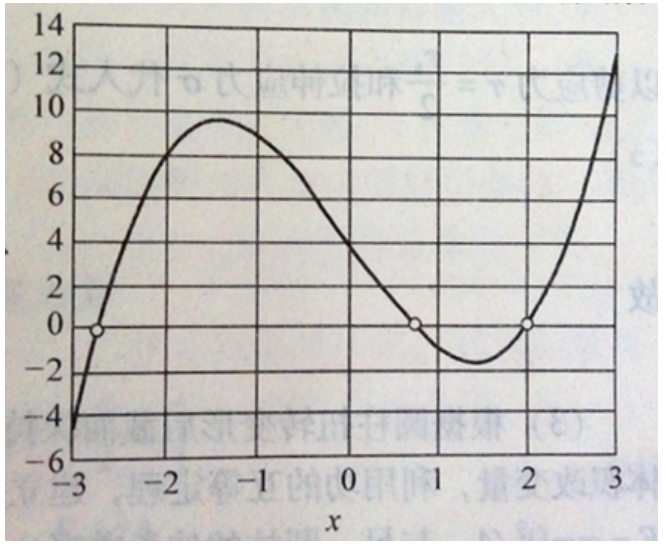
由式(*a*)和式(*b*)得到 $\dot{x}=\frac{1}{2}r\dot{\varphi}\sin\varphi \quad \dot{\varphi}^2=\frac{4\left(1-\sin\varphi\right)g}{\left(2-\sin^2\varphi\right)r}$ (*d*)

对式(*d*)中的速度和角速度求导有

$$\ddot{x}=\frac{1}{2}r\ddot{\varphi}\sin\varphi+\frac{1}{2}r\dot{\varphi}^2\cos\varphi \quad \ddot{\varphi}=-\frac{2\cos\varphi\left(2+\sin^2\varphi-2\sin\varphi\right)g}{\left(2-\sin^2\varphi\right)^2r} \qquad (e)$$

把式(*e*)代入式(*c*)有

$$N=-\frac{\mathrm{mg}\left(4+\sin^3\varphi-6\sin\varphi\right)}{\left(2-\sin^2\varphi\right)^2} \qquad (\mathrm{f})$$



下面求小球正好脱离圆盘的位置，即求$4+\sin^3\varphi-6\sin\varphi=0$的解。设$x=\sin\varphi$，$y=x^3-6x+4$。一般情况下三次方程的解不好求，但本题比较好求。把 x=-3、-2、-1、0、1、2、3 代入，可以看出x 在（-3，-2）之间、（0，1）之间以及x=2 处有三个解（见上图）。

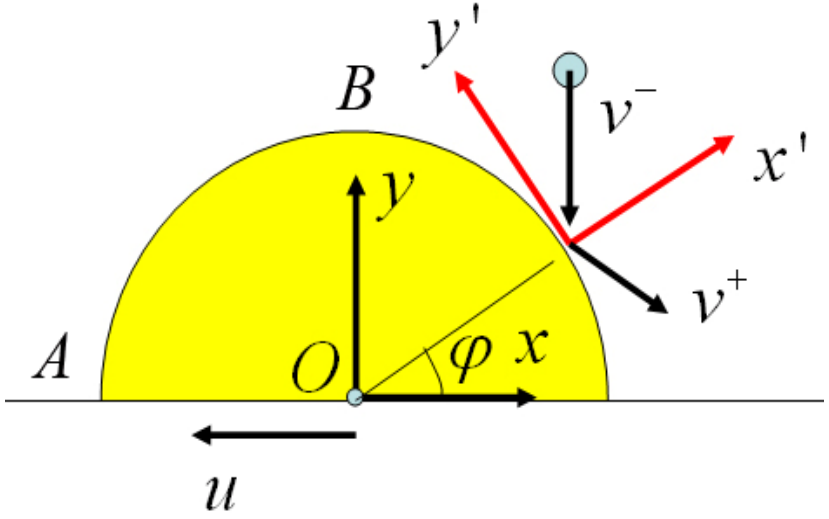
根据三角函数的特点，（0，1）之间的解有意义。注意到x=2 是一个解，所以设$x^3-6x+4=(x-2)(x^2+\zeta x-2)$容易求出$\zeta=2$，问题变为求 x^2+2x-2在（0，1）之间的解，为 $x=\sqrt{3}-1$。因此 $\varphi=\arcsin(\sqrt{3}-1)\approx 47^\circ$时，小球与圆盘压力为零，正好分离。

（3）为了求出碰撞后的速度，可以用不同的方法。

以碰撞点处的法向n和切向τ为坐标轴构成$x'y'$。

碰撞前小球的绝对速度在$x'y'$坐标系中为：

$$v^{-}_{x'y'}=\left(-v_0\sin\varphi,-v_0\cos\varphi\right)^T$$



设碰撞后小球的绝对速度为 $v^{+}_{x'y'}=\left(v^{+n}_{x'y'},v^{+\tau}_{x'y'}\right)^T$

碰撞时以小球为研究对象，由于圆盘光滑，小球切向速度不变，即

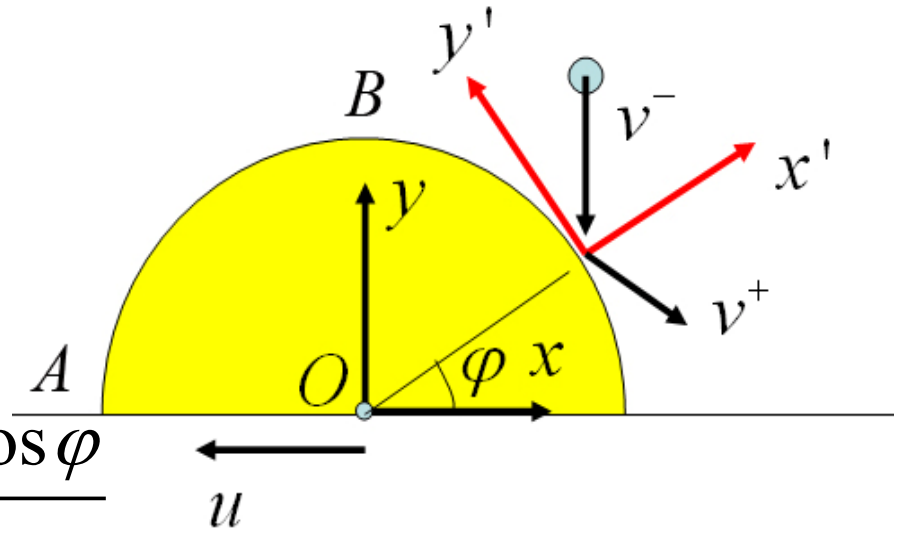
$$v^{+\tau}_{x'y'}=-v_0\cos\varphi \qquad (g)$$

法向速度满足恢复系数关系，设圆盘以速度 u 后退运动，在 $x'y'$坐标系中为 $u^{+}_{x'y'}=\left(-u\cos\varphi,u\sin\varphi\right)^T$。根据碰撞恢复系数的定义，有

$$e=\frac{v^{+n}_{x'y'}+u\cos\varphi}{v_0\sin\varphi} \qquad (h)$$

同时根据系统水平动量守恒，有

$$u = v_{x'y'}^{+n}\cos\varphi - v_{x'y'}^{+\tau}\sin\varphi \qquad (i)$$



联立式(*g*) 、式(*h*)、式(*i*) ，解出

$$v_{x'y'}^{+n} = \frac{v_0\sin\varphi\left(e-\cos^2\varphi\right)}{1+\cos^2\varphi}, \quad u = \frac{v_0\left(1+e\right)\sin\varphi\cos\varphi}{1+\cos^2\varphi} \qquad (j)$$

小球的动能 $T_1 = \frac{1}{2}m\left(v_{x'y'}^{+n}\right)^2 + \frac{1}{2}m\left(\mathrm{v}_{x'y'}^{+\tau}\right)^2$

半圆盘的动能 $T_2 = \frac{1}{2}mu^2$

代入e=1和φ=45°，所以碰撞后瞬时小球的动能与半圆盘的动能之比为

$$T_1:T_2=5:4 \qquad (k)$$

题目类型解析与点评

类型三：刚体运动问题

运动学及动力学知识的综合

涉及知识点：

- **物体受力分析**
- **刚体平面运动**
- **刚体平面运动微分方程**
- **动能定理**
- **碰撞**
- **滚动摩阻**

五、对称破缺的太极图

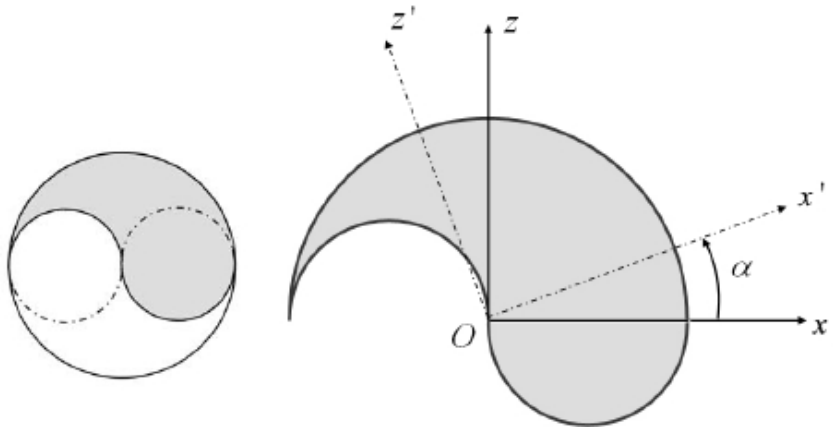
某宇航员在太空飞行的空闲时间，仔细地从一块均质薄圆板上裁出了半个太极图形，并建立了与图形固结的坐标系 Oxz 。

他惊奇地发现：虽然该图形不具有对称性，但仍具有很漂亮的几何性质：惯性矩$I_x=I_z$。他怀疑上述性质是否具有普遍性，于是随意地将 Oxz 坐标系绕 O 点转动α角，得到新的坐标系 $Ox'z'$，仍然发现$I_{x'}=I_{z'}$。

接着他发现该图形在太空失重情况下不可能绕 z 轴平稳地旋转。看到手边正好有一些钢珠，质量分别为$m_i=1/16mi$, $(i = 1, 2,...,16)$ ，其中 m 是半太极图形的质量，他想尝试把钢珠粘在图形上……

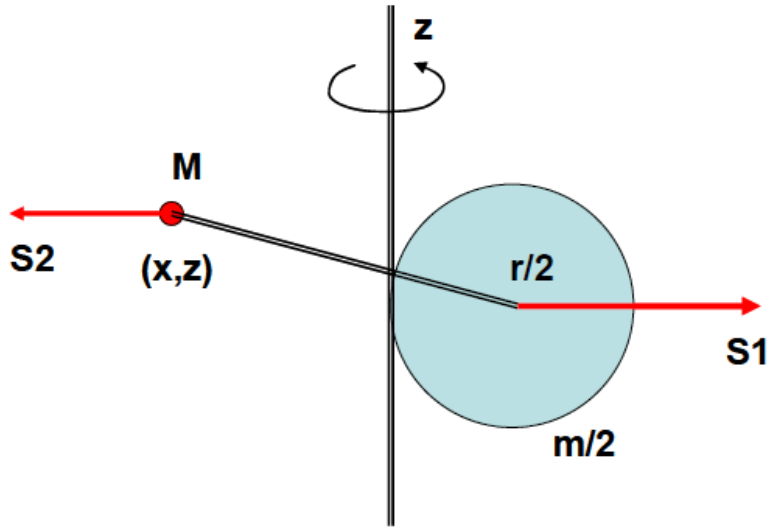
（1）试证明该图形$I_x=I_z=I_{x'}=I_{z'}$是否成立（10分）

（2）不考虑钢珠的尺寸和粘接剂的质量，是否可能在某处粘上一颗钢珠后，图形就能平稳地绕 z 轴旋转？简要说明理由（10 分）



解答：（2）图形能够绕z轴稳定旋转的前提：z轴过质心，且为主轴。

假设图形粘上钢珠后可以绕z轴转动，考虑惯性力的平衡，把对称部分去掉后，只留下钢珠和右边的小圆，且小圆的直径为r，质量为$0.5m$。钢珠与小圆之间的连接为不计质量的杆。



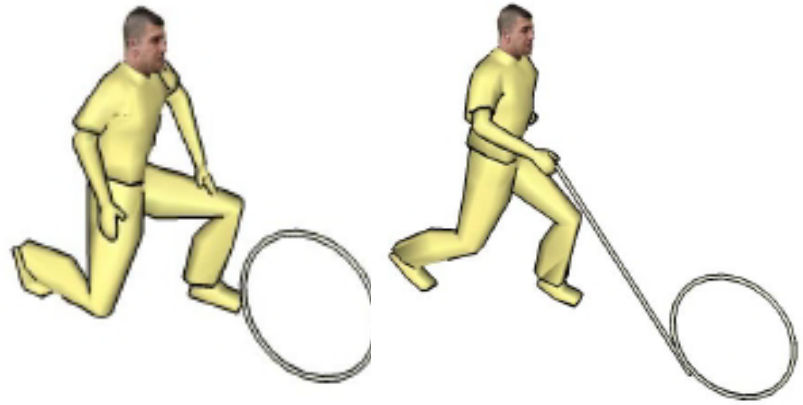
很明显，惯性力与z轴垂直，由惯性力矩平衡，钢珠必在x轴上，即 $z=0$。

由惯性力平衡：$F_1+F_2=0$ $F_1=\frac{1}{2}m(\frac{1}{2}r)\omega^2, F_2=Mx\omega^2$

即Mx=-1/4mr，考虑到在AO之间没有地方可以粘钢珠，只有在尖点处（x=-r），粘上M=1/4m钢珠，可以绕 z 轴稳定地转动。

2009年第七届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

二、杂耍圆环(40 分)



1.杂技演员将一个刚性圆环沿水平地面滚出，起始圆环一跳一跳地向前滚动，随后不离开地面向前滚动，为什么？

2.杂技演员拿出一个匀质圆环，沿粗糙的水平地面向前抛出，不久圆环又自动返回到演员跟前。设圆环与地面接触瞬时圆环中心 O 点的速度大小为v_0，圆环的角速度为ω_0，圆环半径为 r，质量为 m，圆环与地面间的静摩擦因数为f_s，不计滚动摩阻，试问：

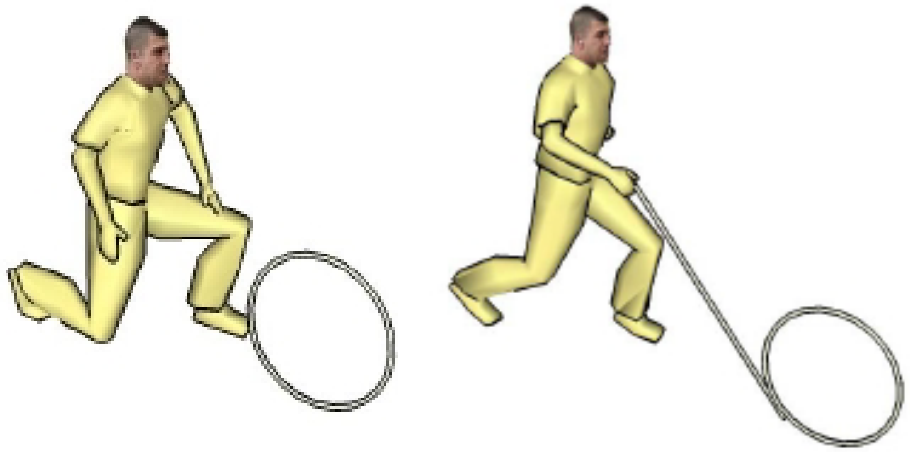
（1）圆环能自己滚回来的条件是什么？

（2）圆环开始向回滚动直到无滑动地滚动，在此运动过程中，圆环所走过的距离是多少？

（3）当圆环在水平地面上无滑动地滚动时，其中心的速度大小为v_1，圆环平面保持在铅垂平面内。试分析圆环碰到高为$h(h<1/2r)$的无弹性台阶后，能不脱离接触地爬上该台阶所应满足的条件。

2009年第七届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

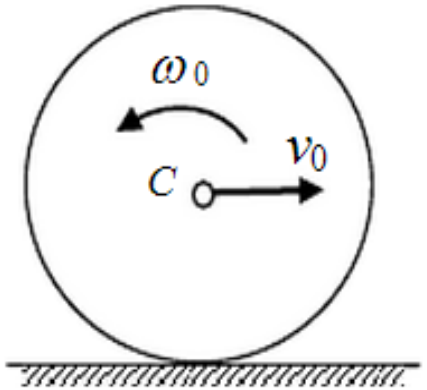
3.演员又用细铁棍推动题（2）中匀质圆环在水平地面上匀速纯滚动，假设圆环保持在铅垂平面内滚动，如图所示。又知铁棍与圆环之间的静摩擦因数为 f_t，圆环与地面间的滚动摩阻系数为δ。试求为使铁棍的推力（铁棍对圆环的作用力）最小，圆环上与铁棍的接触点的位置。



解答：1.杂技演员将一个刚性圆环沿水平地面滚出，起始圆环一跳一跳地向前滚动，随后不离开地面向前滚动，为什么？

圆环不是匀质的，质心不在圆环的中心。开始滚动角速度大，圆环一跳一跳地向前滚动；随后角速度减小，所以圆环不离开地面向前滚动。

解答：2（1）圆环能自己滚回来的条件是什么？（10分）



圆环初瞬时环心速度为v_0，角速度大小为ω_0，以后为v和ω。圆环与地面接触点的速度为

$$u = v + \omega r \qquad (1)$$

第一阶段，$u>0$，圆环与地面有相对滑动，摩擦力$F=f_sF_N$，式中 $F_N=mg$。 （2）

由质心运动定理 $ma=-mgf_s$

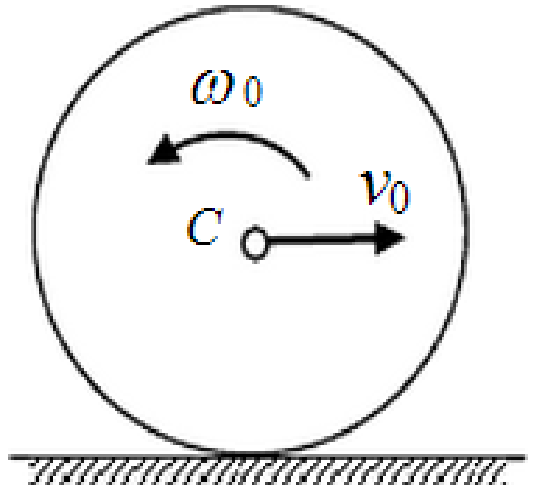
解出 $$v = v_0 - f_s g t \qquad (3)$$

由 $$mr^2\frac{d\omega}{dt} = -mgf_s r \qquad (4)$$

解得 $$\omega = \omega_0 - f_s g t / r \qquad (5)$$

由于摩擦力存在，v和ω都随时间而减小。

解答：2（1）圆环能自己滚回来的条件是什么？（10分）



第二阶段，由式（1）、式（3）及式（5）

解得 $u=(v_0+r\omega_0)-2f_sgt$

当u=0时刻，开始摩擦力为零，有

$$t_1=(v_0+r\omega_0)/(2gf_s) \qquad (6)$$

此时，质心速度大小为$v_1=v_0-f_sgt_1$

要使得圆环返回，则$v_1<0$，因此圆环自己滚回去的条件为 $\omega_0>v_0/r$，方向如上图所示。

注：如果直接得到$\omega_0>v_0/r$，而没有过程，给5分。

解答：2（2）开始向回滚动至无滑动地滚动的距离

圆环开始向回滚动即圆环运动到达最远距离时，$v=0$，时间为

$$t_2 = v_0/(f_s g)$$

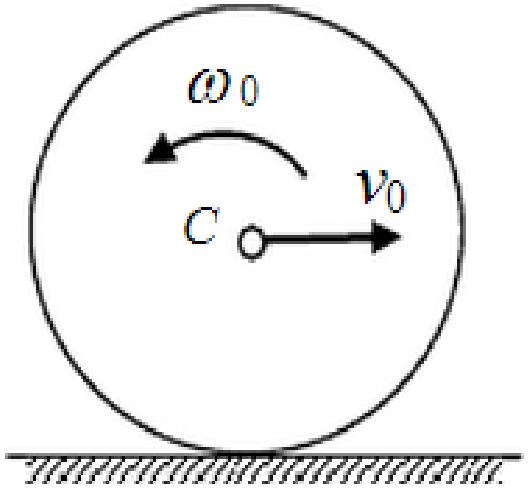
当$u=0$时，开始无滑动滚动，有

$$t_1 = \frac{v_0 + r\omega_0}{2gf_s}$$

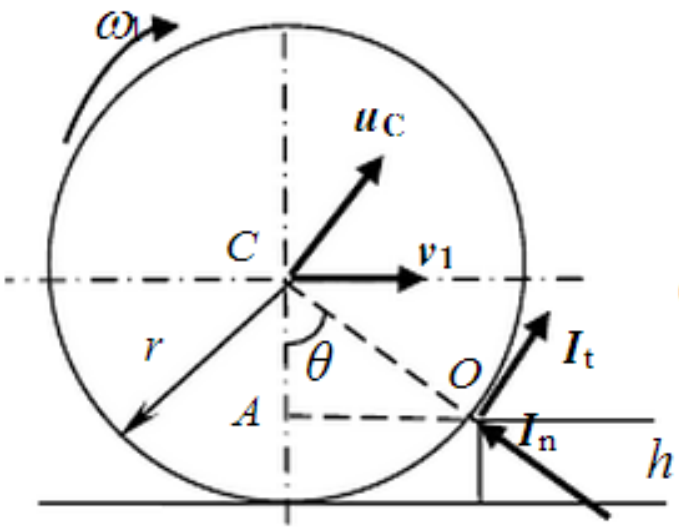
在此过程中，加速度的大小为$a=f_s g$

所求距离为：

$$s = \frac{1}{2} g f_s (t_1 - t_2)^2 = \frac{(r\omega_0 - v_0)^2}{8gf_s}$$



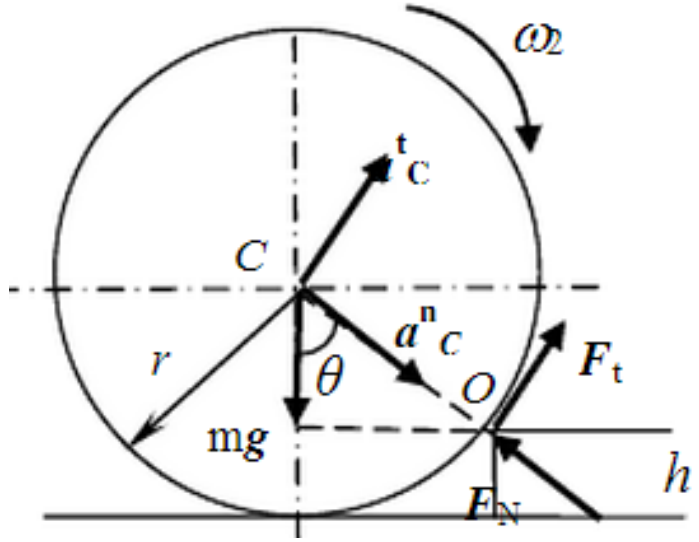
2（3）圆环能不脱离接触地爬上台阶所应满足的条件



因为圆环只滚不滑，$v_1=\omega_1 r$，塑性碰撞后，环绕O定轴转动，环心速度$u_c=\omega_2 r$（下图）。碰前对O点的动量矩

$$L_{O1}=mv_1(r-h)+J_C\omega_1$$

碰后（右图）对O点的动量矩$L_{O2}=J_o\omega_2$，式中$J_o=2mr^2$。



由于碰时对O点动量矩守恒，则 $L_{O1}=L_{O2}$，

即 $J_O\omega_2=mv_1(r-h)+J_C\omega_1$

解得碰后角速度

$$\omega_2=\frac{2r-h}{2r^2}v_1$$

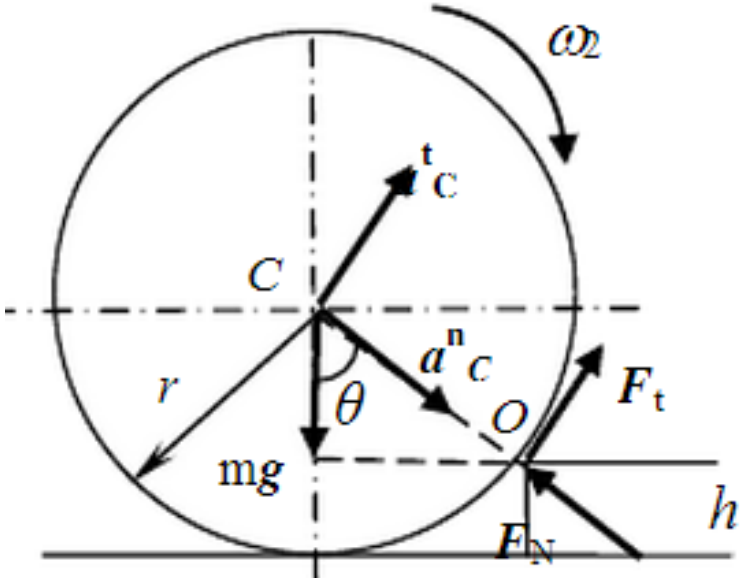
要使圆环爬上台阶的条件是：当重心上升到最高位置，还有动能。

由动能定理得

$$\frac{1}{2}J_O\omega_3^2-\frac{1}{2}J_O\omega_2^2=-\mathrm{mg}h$$

式中，ω_3是重心上升到最高位置时圆环的角速度，即

$$\frac{1}{2}J_O\omega_2^2-\mathrm{mg}h=\frac{1}{2}J_O\omega_3^2>0$$



将ω_2代入整理得圆环爬上台阶的条件 $4r^2hg<v_1^2(2r-h)^2$

碰撞结束后，由动能定理，有

$$\frac{1}{2}J_O\Omega^2+mg(h+r\cos\theta-r)=\frac{1}{2}J_O\omega_2^2$$

式中，Ω是圆环在爬升过程中的角速度

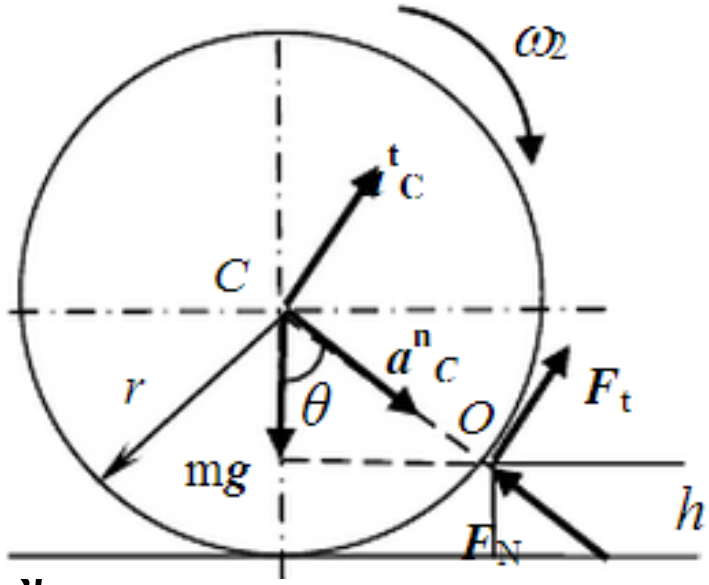
由质心运动定理有，

$$mr\Omega^2 = mg\cos\theta - F_N$$

即

$$F_N = mg\cos\theta - mr\Omega^2$$

圆环不跳起应有$F_N>0$，即$mg\cos\theta-m\Omega^2 r>0$。



将Ω, ω_2和 $\cos\theta_{max}=(r-h)/r$ 代入整理得圆环不跳起的条件为

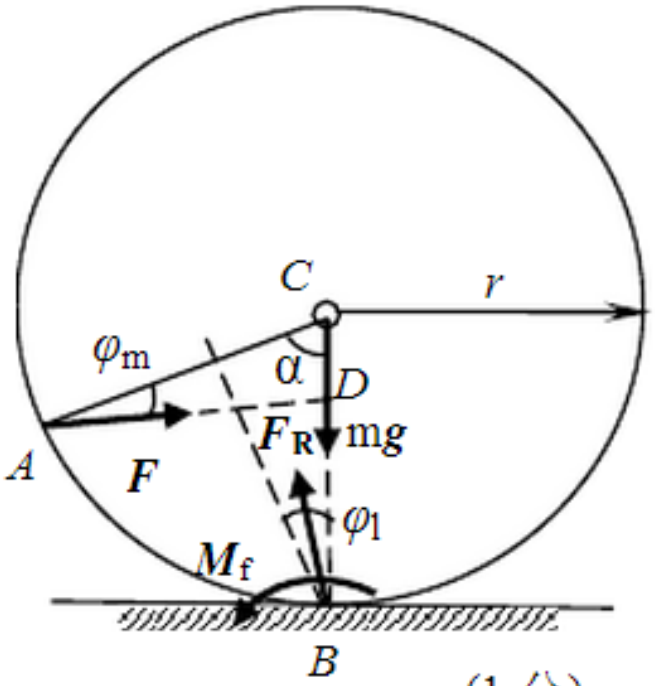
$$v_1^2(2r-h)^2 < 4r^2(r-h)g$$

圆环不能脱离接触地爬上台阶的条件为

$$4r^2hg < v_1^2(2r-h)^2 < 4r^2(r-h)g$$

3. 确定推动力F为最小值时的接触点A

设半径CA与铅垂线间的夹角为 α。A、B两点处的摩擦角为 $\varphi_m=\arctan f_t$ 和 $\varphi_1=\arctan f_s$。F_R为摩擦力的全约束力，滚动摩阻力偶矩为M_f。由于A点处圆环相对细铁棍运动，所以该处是动摩擦，角度为φ_m（如右图）



(1 分)

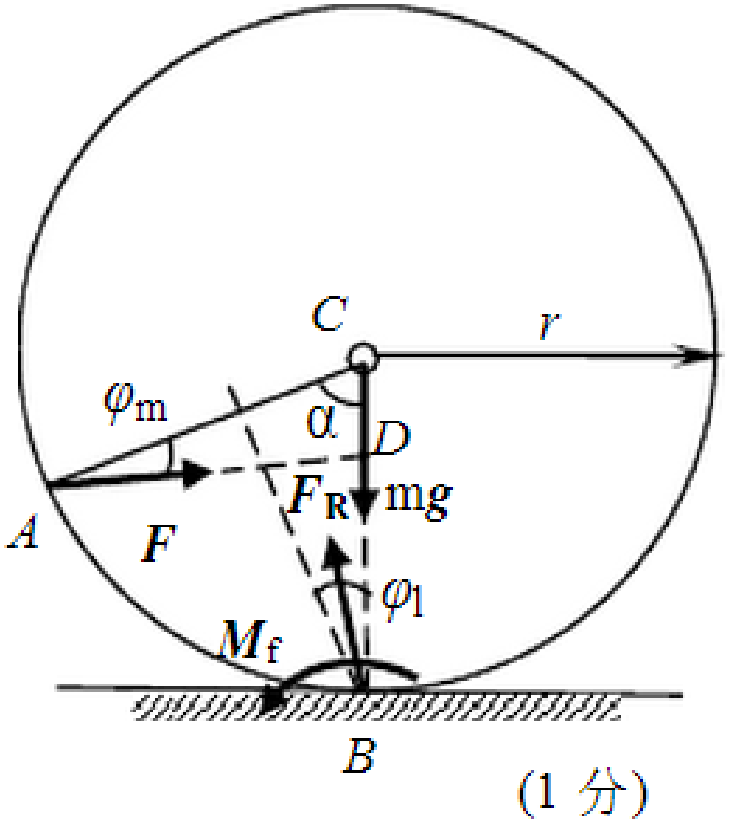
在ΔACD中，根据余弦定理，有 $CD=\dfrac{r\sin\varphi_m}{\sin(\alpha+\varphi_m)}$

根据垂直方向的质心运动定理，对B点的动量矩定理，有

$$\begin{cases} mg=F_N+F\cos(\alpha+\varphi_m) \\ M_f=F(r-CD)\sin(\alpha+\varphi_m)=Fr(\sin(\alpha+\varphi_m)-\sin\varphi_m) \end{cases}$$

补充滚动摩阻的方程 $M_f=\delta F_N$ 。

在推力增加的过程中，如果推力很小，滚动摩阻可以阻止圆环运动，只有当推力大到一定程度的时候，圆环才能运动起来，所以这时滚动摩阻为最大值。



根据这三个方程，有

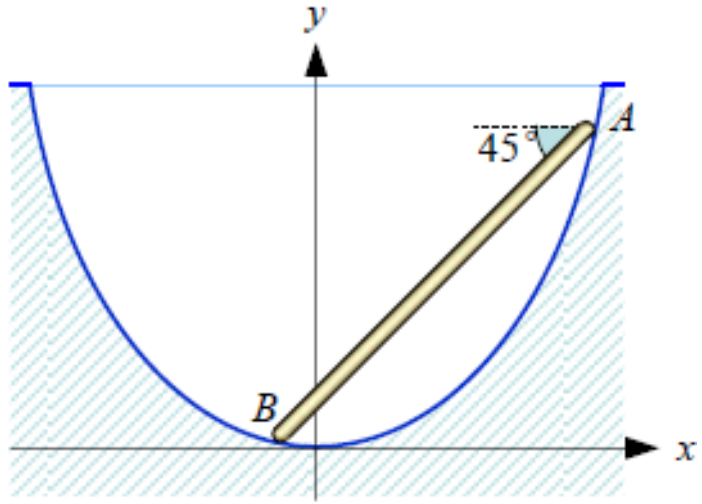
$$F=\frac{\mathrm{mg}\delta}{r[\sin(\alpha+\varphi_m)-\sin\varphi_m+\delta\cos(\alpha+\varphi_m)/\mathrm{r}]}$$

则$\tan(\alpha+\varphi_m)=r/\delta$ 时取极值。

(1 分)

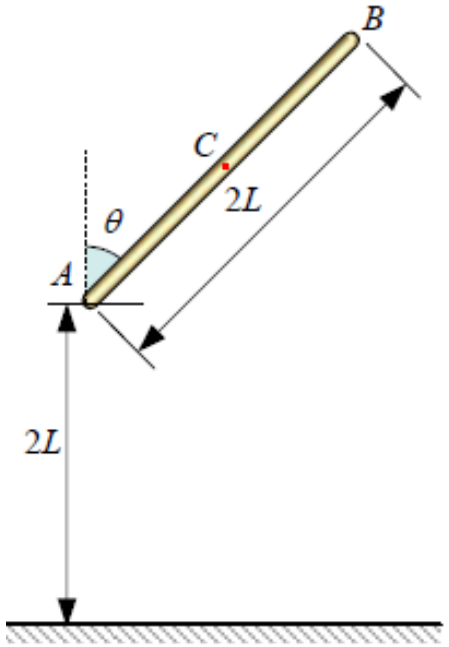
2013年第九届全国周培源大学生力学竞赛分析与点评

三、（25 分）小明和小刚有一个内壁十分光滑的固定容器，他们已经知道这个容器的内壁是一条抛物线绕着其对称轴旋转而得到的曲面。如何确定这条抛物线的方程，是小明和小刚想要解决的问题。他们手里还有一根长度为400mm的同样光滑的均质直杆*AB*，能不能借助这根杆件来做这件事呢？数次将这根杆件随意放入容器之中时，他们意外发现，尽管各次放入后杆件滑动和滚动的情况都不一样，但最终静止时与水平面的夹角每次基本上都是45°，如图3所示。小明兴奋地认为，由此就可以确定抛物线方程了。小刚对此表示怀疑，他把杆水平地放在容器里，杆照样静止了下来。他认为，说不定杆的平衡状态有很多，利用这根杆件来确定抛物线方程的想法不可靠。小明有些懊丧，一赌气把那根静止的水平杆拨弄了一下，那根杆立刻滑动起来，最终又静止在45°的平衡角度上。小刚再次拨弄这根杆，杆运动一番后，仍然回到45°的平衡角度上。两人就此进行了激烈的争论，反复的讨论和细致的演算；甚至还找了好几根长短不一的均质杆来进行实验验证。



五、（25 分）

在收拾整理第3题中所用的光滑均质杆时，小刚不小心将一根杆件滑落在地上。小明“当心”的话还未说出口，就被杆件撞击地面时的现象所吸引，感觉与自己的想象并不一致。两人找出几根材质不同但长度均为$2L$的杆件，让它们在高度为$2L$处与铅垂线成θ $(0 \le \theta < 90^{o})$角无初速地竖直落下，并与固定的光滑水平面碰撞，如图所示。



(1)某根杆AB自由下落的倾角 $\theta=30^{o}$。若在碰撞刚结束的瞬时，质心C的速度恰好为零，那么，碰撞时的恢复系数e 为多大？

(2) 另一根杆（也记其为 AB）自由下落的倾角$\theta=45^{o}$，且A端与地面发生完全非弹性碰撞。在碰撞后杆AB刚达到水平位置的瞬时，质心C的速度为多少？

解答： (1)杆在自由下落过程中处于平动状态。在碰撞前瞬时的平动速度为

$$v = 2\sqrt{gL} \tag{5-1}$$

设杆受到的碰撞冲量为S，方向向上，如图所示。记杆的质量为m，碰撞刚结束的瞬时杆AB质心C的速度为v_0，角速度为ω_0，则有

冲量定理：
$$mv_0 - 2m\sqrt{gL} = -S \tag{5-2a}$$

冲量矩定理：
$$\frac{mL^2}{3}\omega_0 - 0 = SL\sin\theta = \frac{SL}{2} \tag{5-2b}$$

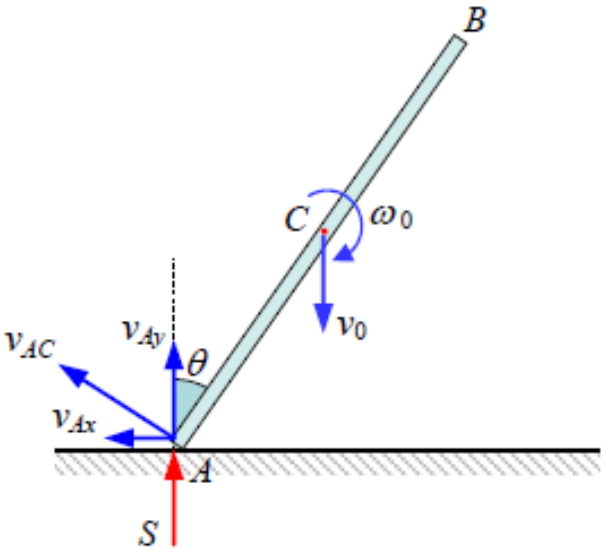
设恢复系数为e，则点A在碰撞刚结束的瞬时的竖向速度为：

$$v_{Ay} = 2e\sqrt{gL} \tag{5-3}$$

以C为基点研究点A速度，记$\overrightarrow{v_{AC}}$为A关于C的相对速度，则有

$$\overrightarrow{v_A} = \overrightarrow{v_0} + \overrightarrow{v_{AC}} \tag{5-4a}$$

式中$v_{AC}=\omega_0 L$。上式投影到竖直方向，取向上为正，则有：



$$v_{Ay} = -v_0 + \omega_0 L\sin\theta = -v_0 + \frac{1}{2}\omega_0 L \tag{5-4b}$$

将式 (5-3) 代入式 (5-4*b*)，可得运动学关系：

$$\omega_0 = \frac{1}{L\sin\theta}\left(2e\sqrt{gL} + v_0\right) = \frac{2}{L}\left(2e\sqrt{gL} + v_0\right) \tag{5-5}$$

将式 (5-2*a*)、 (5-4*b*)、(5-5) 联立求解，可得：

$$v_0 = \frac{2\sqrt{gL}\left(3\sin^2\theta - e\right)}{1+3\sin^2\theta} = \frac{2}{7}\left(3-4e\right)\sqrt{gL} \tag{5-6a}$$

$$\omega_0 = \frac{6\sqrt{gL}(e+1)\sin\theta}{L(1+3\sin^2\theta)} \tag{5-6b}$$

由式 (5-6*a*) 可得，要使在碰撞刚结束的瞬时杆*AB*质心*C*的速度为零，应有：

$$e=0.75 \tag{5-7}$$

(2)当A端与地面发生完全非弹性碰撞，即e=0时，取θ=45°，由式(5-6)的两式可得：

$$v_0=\frac{6\sqrt{gL}\sin^2\theta}{1+3\sin^2\theta}=\frac{6}{5}\sqrt{gL}\qquad \omega_0=\frac{6\sqrt{gL}\sin\theta}{L(1+3\sin^2\theta)}=\frac{6}{5L}\sqrt{2gL} \tag{5-8}$$

假设碰撞刚结束的瞬时杆件的受力如图所示，图中α_0为杆件角加速度，则有：

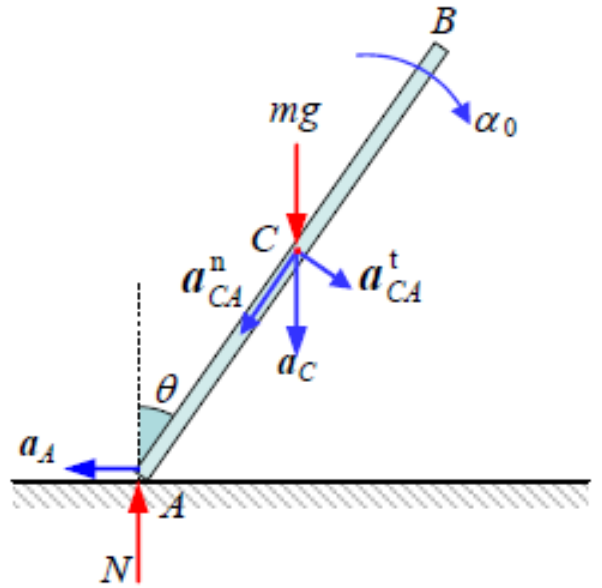
质心运动定理：$$ma_C=mg-N \tag{5-9a}$$

质心动量矩定理：$$\frac{1}{3}mL^2\alpha_0=NL\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}NL \tag{5-9b}$$

为补充运动学关系，以A为基点研究质心C的加速度，记

和　分别为C对A的相对法向加速度和相对切向加速度，则有：

$$\overrightarrow{a_C}=\overrightarrow{a_A}+\overrightarrow{a_{CA}^{n}}+\overrightarrow{a_{CA}^{\tau}}$$



将上式投影到竖直方向，取向下为正，可得：

$$a_C = a_{CA}^n \cos\theta + a_{CA}^\tau \sin\theta = L\omega_0^2 \cos\theta + L\alpha_0 \sin\theta$$

$$= \frac{36g\sin^2\theta\cos\theta}{\left(1+3\sin^2\theta\right)^2} + L\alpha_0 \sin\theta = \frac{36\sqrt{2}}{25}g + \frac{\sqrt{2}}{2}L\alpha_0 \qquad \textbf{(5-9}c\textbf{)}$$

由式 (5-9) 的三式联立可解出：

$$N = \frac{mg}{\left(1+3\sin^2\theta\right)}\left[1 - \frac{36g\sin^2\theta\cos\theta}{\left(1+3\sin^2\theta\right)^2}\right] = \frac{2mg}{5}\left(1 - \frac{36\sqrt{2}}{25}\right) \qquad \textbf{(5-10)}$$

地面不可能对杆有向下的约束力，故N的方向只能是向上的，因此在式(5-9)和(5-10)的各式中，应有$N \geq 0$。但是，在式(5-10)中，$1 - \frac{36\sqrt{2}}{25} < 0$，这说明，在碰撞刚结束的瞬时，A端与地面并无相互作用，即A端将会立刻离开地面。

在此后的一小段时间内，杆将在空中作平面运动，根据式 (5-8) 可得如下的运动参数。

质心初始速度：$v_0 = \dfrac{6\sqrt{gL}}{5}$ (5-11*a*)

质心加速度： *g*(向下) (5-11*b*)

杆初始角速度：$\omega_0 = \dfrac{6}{5}\sqrt{\dfrac{2g}{L}}$ (5-11*c*)

杆角加速度： 0 (5-11*d*)

当杆水平时，杆转动了π/4，所用时间为：

$$t = \frac{\pi}{4\omega_0} = \frac{5\pi}{24}\sqrt{\frac{L}{2g}} \qquad (5\text{-}12)$$

在此段时间内，质心*C*运动的竖向距离为：

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 = \frac{5\pi}{24}\sqrt{\frac{L}{2g}}\left(\frac{6\sqrt{gL}}{5} + \frac{1}{2} g \frac{5\pi}{24}\sqrt{\frac{L}{2g}}\right) \tag{5-13}$$

$$= \left(\frac{\sqrt{2}\pi}{8} + \frac{25\pi^2}{2304}\right)L \approx 0.6625L < \frac{\sqrt{2}}{2}L$$

这说明此时杆*AB*仍然在空中，尚未与地面发生第二次碰撞，由此可得质心*C*的速度：

$$v_C = v_0 + gt = \frac{6\sqrt{gL}}{5} + g\frac{5\pi}{24}\sqrt{\frac{L}{2g}} = \left(\frac{6}{5} + \frac{5\sqrt{2}\pi}{48}\right)\sqrt{gL} \approx 1.6628\sqrt{gL} \tag{5-14}$$


谢谢大家！